



dx 的泛函分析

Elegant $\text{\LaTeX}$ 经典之作

作者: DX

组织: Elegant $\text{\LaTeX}$ Program

时间: September 8, 2025

版本: 4.3

自定义: 信息



不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变。——比企谷八幡

目录

第 1 章 度量空间	1
1.1 基础空间	1
1.2 课本 1.1	4
1.3 距离空间的点集	6
1.4 完备距离空间	7
1.5 压缩映射原理	10
1.6 拓扑空间	12
1.6.1 分离公理	14
1.6.2 紧性	15
1.7 第一章习题	17
第 2 章 赋范线性空间	19
2.1 赋范空间的基本概念	19
2.2 凸集	20
2.3 L^p : p 次可积函数空间”	22
2.4 赋范空间进一步性质	24
2.5 有穷维赋范空间	26
第 3 章 有界线性算子	28
3.1 有界线性算子与有界线性泛函	28
3.2 Banach-Steinhaus (施坦因豪斯) 定理及其某些应用	32
3.3 开映射定理与闭图像定理	33
3.3.1 开映射定理	36
3.3.2 闭图像	37
3.4 Hahn-Banach 定理及其推论	37
第 4 章 作业	43
4.1 第一次作业	43
4.2 第二次作业	46
4.3 第三次作业	50
第 5 章 习题	56
5.1 第一章习题	56
5.2 第二章习题	57
5.3 第三章习题	59

第1章 度量空间

1.1 基础空间

定义 1.1 (距离空间、度量 Metric Space)

所谓度量空间，就是指对偶 (X, d) ，其中 X 是一个集合， d 是 X 上的一个度量（或 X 上的距离函数），即 d 是定义在 $X \times X$ 上的函数，并且对所有 $x, y, z \in X$ 满足以下四条公理：

- (M₁) $d(x, y)$ 是实值、有限且非负的；
- (M₂) $d(x, y) = 0 \iff x = y$ ；
- (M₃) $d(x, y) = d(y, x)$ （对称性）；
- (M₄) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ （三角不等式）。



为叙述方便，我们给出下面几个有关的术语。 X 叫作 (X, d) 的基集， X 的元素叫作空间 (X, d) 的点。给定 $x, y \in X$ ，我们把非负实数 $d(x, y)$ 叫作 x 和 y 之间的距离。M₁ 到 M₄ 叫作度量公理。“三角不等式”的名字是受初等几何的启发而得到的，如图 1-2 所示。



图 1-2 平面上的三角不等式

用归纳法可以从 M_4 推得广义三角不等式

$$d(x_1, x_n) \leq d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \cdots + d(x_{n-1}, x_n), \quad (1.1.1)$$

在不引起混淆的情况下，我们常将度量空间 (X, d) 简写成 X 。如果取子集 $Y \subseteq X$ 且把 d 限制在 $Y \times Y$ 上，则可得 $(Y, \tilde{d})$ ，因此 Y 上的度量就是限制：

$$\tilde{d} = d|_{Y \times Y}.$$

$\tilde{d}$ 叫作 d 在 Y 上导出的度量。

定义 1.2 (欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 、酉空间 $\mathbb{C}^n$ 、复平面 $\mathbb{C}$ 的距离)

前面几个例子是 n 维欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 的特殊情况。如果取所有形如 $x = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, $y = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ 的 n 元实序列集合作为基集，用

$$d(x, y) = \sqrt{(\xi_1 - \eta_1)^2 + \cdots + (\xi_n - \eta_n)^2} (\geq 0) \quad (1.1.6)$$

在其上定义欧几里得度量，便得到这个空间。

n 维酉空间 $\mathbb{C}^n$ 的基集是所有 n 元复序列的集合，其度量定义为

$$d(x, y) = \sqrt{|\xi_1 - \eta_1|^2 + \cdots + |\xi_n - \eta_n|^2} (\geq 0). \quad (1.1.7)$$

当 $n = 1$ 时，便得到复平面 $\mathbb{C}$ ，其普通度量为

$$d(x, y) = |x - y|. \quad (1.1.8)$$

($\mathbb{C}^n$ 有时又叫作 n 维复欧几里得空间。)



定义 1.3 (一致有界序列空间 l^∞)

这个例子和下一个例子给人的第一个印象是, 度量空间的概念具有如此惊人的一般性。我们取所有有界的复数序列的集合作为基集 X ; 也就是说, X 中的每个元素都是形如

$$x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \quad \text{简记为 } x = (\xi_j)$$

的复数序列, 且对于 $j = 1, 2, \dots$ 有

$$|\xi_j| \leq c_x,$$

其中 c_x 是依赖于 x 的实数, 但与 j 无关。

我们在 X 上用

$$d(x, y) = \sup_{j \in \mathbb{N}} |\xi_j - \eta_j| \quad (1.1.9)$$

来定义度量, 其中 $y = (\eta_j) \in X$ 且 $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$, 而 $\sup$ 表示上确界 (最小上界)。

这样得到的度量空间通常记为 l^∞ 。(这个有点奇怪的记法由 1.2-3 导出。因为 X 中的每个元素 (或 X 的每个点) 都是序列, 所以 l^∞ 是一个序列空间。)



每一个元素的模长都是有上界的。 $d(x, y)$ 本质上就是两个序列在所有位置上的最大差距。

定义 1.4 (1.2-1 序列空间 s)

这个空间的基集 X 是所有 (有界或无界的) 复数序列的集合, 其度量 d 定义为

$$d(x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \cdot \frac{|\xi_j - \eta_j|}{1 + |\xi_j - \eta_j|},$$

其中 $x = (\xi_j), y = (\eta_j)$ 。注意, 1.1-6 中的度量在这里是不合适的。(为什么?)



证明 容易看出, 公理 $M_1 \sim M_3$ 是满足的, 让我们来验证 M_4 。为此, 我们利用定义在 $\mathbb{R}$ 上的辅助函数

$$f(t) = \frac{t}{1+t}.$$

对它微分可得

$$f'(t) = \frac{1}{(1+t)^2},$$

显然对任意 $t \in \mathbb{R}$ 有 $f'(t) > 0$ 。因此 f 是单调递增的。从而由

$$|a+b| \leq |a| + |b|$$

可推出

$$f(|a+b|) \leq f(|a| + |b|).$$

将上述函数写出并应用关于数的三角不等式, 便得到

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|+|b|}{1+|a|+|b|} = \frac{|a|}{1+|a|+|b|} + \frac{|b|}{1+|a|+|b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}.$$

定义 1.5 (S 空间)

空间 S 。

与例 1.1.3 类似, 设 $E \subset \mathbb{R}$ 是一个 Lebesgue 可测集, 且 $0 < m(E) < \infty$ 。考虑 E 上几乎处处有穷的可测函数全体 (其中几乎处处相等的函数看成是同一元)。定义

$$d(x, y) = \int_E \frac{|x(t) - y(t)|}{1 + |x(t) - y(t)|} dt.$$

与例 1.1.3 的证明类似, 这是一个距离空间, 把这个空间记为 S 。



定义 1.6 (函数空间 $C[a, b]$)

设 $J = [a, b]$ 是一个闭区间。我们考虑所有定义在 J 上的连续实值函数

$$x(t), y(t), \dots$$

的集合作为基集 X 。

在 X 上定义度量

$$d(x, y) = \max_{t \in J} |x(t) - y(t)|. \quad (1.1.10)$$

这里 $\max$ 表示最大值。由此得到的度量空间记作 $C[a, b]$ ，其中字母 C 来自英文单词 *Continuous* 的第一个字母。因为 $C[a, b]$ 的每个元素都是一个函数，所以 $C[a, b]$ 是一个函数空间。



基集：就是“讨论的内容”（对象集合）。度量讨论的标准。要求定义在 J 上面的连续实值函数。度量为两个函数距离最远处。

定义 1.7 (离散度量空间)

设 X 是任意一个集合，定义映射 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

则 (X, d) 称为离散度量空间。

**定义 1.8 (l^p 空间)**

设 $p \geq 1$ 为一个固定的实数。称所有实数（或复数）序列 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots)$ ，若满足

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j|^p < \infty, \quad (1.2.1)$$

则称 x 属于 l^p 空间。

在 l^p 空间上，定义度量

$$d(x, y) = \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j - \eta_j|^p \right)^{1/p}, \quad x = (\xi_j), y = (\eta_j). \quad (1.2.2)$$

若取所有满足 1.2.1 的实数序列，得到实 l^p 空间，记作 $l_{\mathbb{R}}^p$ ；若取所有满足 1.2.1 的复数序列，得到复 l^p 空间，记作 $l_{\mathbb{C}}^p$ 。

特别地，当 $p = 2$ 时， l^2 空间是一个希尔伯特空间。

**定义 1.9 (共轭指数)**

令 $p > 1$ ，并定义 q 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \quad (1.2.4)$$

则称 p 和 q 为一对共轭指数。

由 1.2.4 可得

$$1 = \frac{p+q}{pq}, \quad pq = p+q, \quad (p-1)(q-1) = 1. \quad (1.2.5)$$



因此

$$\frac{1}{p-1} = q-1.$$

若令 $u = t^{p-1}$ ，则 $t = u^{\frac{1}{p-1}} = u^{q-1}$ 。

设 α, β 为任意两个正数, 由于 $\alpha\beta$ 可由图形面积表示, 通过积分可得不等式

$$\alpha\beta \leq \int_0^\alpha t^{p-1} dt + \int_0^\beta u^{q-1} du = \frac{\alpha^p}{p} + \frac{\beta^q}{q}. \quad (1.2.6)$$

注意, 当 $\alpha = 0$ 或 $\beta = 0$ 时, 上述不等式依然成立。

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\xi}_j|^p = 1, \quad \sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\eta}_j|^q = 1. \quad (1.2.7)$$

令 $\alpha = |\tilde{\xi}_j|$ 、 $\beta = |\tilde{\eta}_j|$, 将 (1.2.6) 代入得

$$|\tilde{\xi}_j \tilde{\eta}_j| \leq \frac{1}{p} |\tilde{\xi}_j|^p + \frac{1}{q} |\tilde{\eta}_j|^q.$$

两端对 j 求和, 并利用 (1.2.7) 及 (1.2.4) (即 $1/p + 1/q = 1$), 便得到

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\xi}_j \tilde{\eta}_j| \leq \frac{1}{p} \sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\xi}_j|^p + \frac{1}{q} \sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\eta}_j|^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \quad (1.2.8)$$

现在取任意非零序列 $x = (\xi_j) \in \ell^p$ 与 $y = (\eta_j) \in \ell^q$, 并置

$$\tilde{\xi}_j = \frac{\xi_j}{\left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p\right)^{1/p}}, \quad \tilde{\eta}_j = \frac{\eta_j}{\left(\sum_{m=1}^{\infty} |\eta_m|^q\right)^{1/q}}, \quad (1.2.9)$$

则由定义可见它们满足 (1.2.7)。由它们满足 (1.2.7), 所以能够应用不等式 (1.2.8)。把 (1.2.9) 代入 (1.2.8), 再用 (1.2.9) 的分母的乘积去乘所得不等式的两端, 便得到关于和式的

定理 1.1 (Hölder 赫尔德不等式)

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j \eta_j| \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p\right)^{1/p} \left(\sum_{m=1}^{\infty} |\eta_m|^q\right)^{1/q}, \quad (p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1). \quad (1.2.10)$$

这个不等式来源于 Hölder (O. Hölder, 1889)。

特别地, 当 $p = 2, q = 2$ 时, (1.2.10) 就给出关于和式的

定理 1.2 (柯西施瓦茨 Cauchy-Schwarz 不等式)

:

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j \eta_j| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^2} \sqrt{\sum_{m=1}^{\infty} |\eta_m|^2}. \quad (1.2.11)$$

定理 1.3 (闵可夫斯基不等式)

$$\left(\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j + \eta_j|^p\right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{m=1}^{\infty} |\eta_m|^p\right)^{1/p}. \quad (1.2.12)$$

1.2 课本 1.1

定义 1.10 (收敛与极限)

设 $\{x_n\}$ 是距离空间 (X, d) 中的一个点列, x_0 是 X 中一点, 如果当 $n \rightarrow \infty$ 时, $d(x_n, x_0) \rightarrow 0$, 则称当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{x_n\}$ 以 x_0 为极限, 或当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{x_n\}$ 收敛于 x_0 。记为

$$x_n \rightarrow x_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0.$$



定理 1.4 (极限唯一, 子列收敛到同一个点)

设 $\{x_n\}$ 是距离空间 X 中的收敛点列, 则:

1. $\{x_n\}$ 的极限是唯一的;
2. 如果 x_0 是 $\{x_n\}$ 的极限, 那么 $\{x_n\}$ 的任一子列 $\{x_{n_k}\}$ 必收敛且以 x_0 为极限。



定理 1.5 (度量连续性 metric continuity)

设 (X, d) 是距离空间, 则

$$|d(x, y) - d(x_1, y_1)| \leq d(x, x_1) + d(y, y_1), \quad (x, y, x_1, y_1 \in X).$$



三角不等式的推广。

三、距离空间的连续映射、等距

设 $(X, d), (X_1, d_1)$ 是距离空间, $f: X \rightarrow X_1$ 是一个映射, $x_0 \in X$, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $d(x, x_0) \leq \delta$ 的一切 $x \in X$,

$$d_1(f(x), f(x_0)) < \varepsilon,$$

则称映射 f 在 x_0 点连续; 如果 f 在 X 上的每一点连续, 则称 f 在 X 上连续。

从以上定义可以看出, 距离空间间的连续映射是分析中大家熟知的连续函数的推广。

定义 1.11 (等距映射)

如果对任意 $x, y \in X$,

$$d_1(f(x), f(y)) = d(x, y),$$

则称 f 是一个等距映射。



一个等距映射一定是一个连续映射, 并且是一个一一映射。

对于两个距离空间 $(X, d), (X_1, d_1)$, 如果存在一个映上的等距映射 $f: X \rightarrow X_1$, 则称 (X, d) 与 (X_1, d_1) 等距。

从距离空间的观点来看, 两个等距的距离空间没有本质的差别, 因此, 今后我们把两个等距的距离空间看成是同一空间。

定理 1.6 (距离空间性质)

设 X 是距离空间, 则 X 中的开集具有以下基本性质:

1. 全空间 X 与空集 $\emptyset$ 是开集;
2. 任意个开集的并集是开集;
3. 任意有限多个开集的交集是开集。



1.3 距离空间的点集

命题 1.1 (内部, 接触点, 闭包, 极限点)

设 A 是距离空间中的任一集, 用 A° 表示所有 A 的开子集的并集, 称 A° 为集 A 的内部。由定理 1.3, A° 是开集, 并且是包含在 A 中的最大的开集。

设 A 是距离空间 X 中的点集, $x_0 \in X$, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 球 $S(x_0, \varepsilon)$ 中都包含 A 的点, 即

$$S(x_0, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset,$$

称 x_0 为集 A 的接触点 (聚点), 集 A 的接触点的全体称为 A 的闭包, A 的闭包记为 $\bar{A}$, 显然 $A \subset \bar{A}$ 。但是, A 的接触点不必属于 A 。

如果 $\forall \varepsilon > 0$, 球 $S(x_0, \varepsilon)$ 中总包含 A 中不同于 x_0 的点, 称 x_0 是 A 的极限点。显然, A 的极限点必是 A 的接触点, 反之则不然。

命题 1.2 (闭集的刻画)

设 E 是一个集合, 则以下条件等价:

1. 若任意 $\{x_n\} \subset E$, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ 时, 有 $x \in E$, 则称 E 是闭集;
2. 若 $E = \bar{E}$, 则 E 是闭集;
3. $\bar{E} = E \cup \partial E = \dot{E} \cup \partial E = \{E \text{ 的全部聚点}\} \cup \{E \text{ 的全部孤立点}\}$;
4. 任何有限点集均是闭集。

定理 1.7 (集 A 和闭包的关系)

设 A, B 是距离空间 X 的子集, 则:

1. $A \subset \bar{A}$;
2. $\overline{\bar{A}} = \bar{A}$;
3. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$;
4. $\overline{\emptyset} = \emptyset$ 。

设 A 是距离空间 X 中的集, 如果 $A = \bar{A}$, 则称 A 为**闭集**。

由以上定理, 任一集的闭包 $\bar{A}$ 是闭集, 它是包含集 A 的最小闭集。

不难证明, 在一个距离空间中, 任一开集的余集是闭集, 任一闭集的余集是开集。因此, 由 de Morgan 公式立刻可得闭集的基本性质。

定理 1.8 (闭集性质)

设 X 是距离空间, 则:

1. 全空间 X 及空集 $\emptyset$ 是闭集;
2. 任意个闭集的交集是闭集;
3. 任意有限个闭集的并集是闭集。

定义 1.12 (稠密子集)

设 X 是一个度量空间 (或拓扑空间), $A \subseteq X$ 。如果对任意 $x \in X$ 和任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $a \in A$ 使得

$$d(x, a) < \varepsilon,$$

那么称 A 在 X 中是稠密的 (**dense in X**)。

等价地说:

$$\bar{A} = X,$$

即 A 的闭包等于整个空间 X 。



注[直观理解]

1. 任意集合均有稠密子集。
2. 若 $A \subset \overline{B}$, 则有

$$\overline{B} \subset \bigcup_{x \in B} S(x, \varepsilon), \quad \forall \varepsilon > 0.$$

3. $\forall a \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists b \in B, s.t. a \in S(x, \varepsilon)$ 。
4. 稠密具有传递性。若 H 在 A 中稠密, A 在 D 中稠密, 则 H 在 D 中稠密。
 - 稠密 = “没有遗漏”: A 里的点可以无限逼近 X 的每一个点。
 - 稠密子集可能“稀疏”, 但它覆盖了空间的“整体形状”。

定义 1.13 (可分性 separable。)

定义 1.2.1: 设 X 是距离空间, 如果 X 中存在一个稠密可数子集, 则称 X 是可分的。
对于子集 $A \subset X$, 如果 X 中存在可数子集 B , 使得 B 在 A 中稠密, 则称集 A 是可分的。



注[词源解释] “Separable” 来自 *separate* (分开、区分)。含义是: 虽然空间可能非常“大”, 但它能被一个可数集“分辨/刻画”出来。换句话说: 通过那个稠密的可数子集, 可以“逼近”或“区分”空间里的任意点。

例题 1.1

- 实数集 $\mathbb{R}$ 是可分的, 因为有理数集 $\mathbb{Q}$ 是稠密且可数的。
- 任意实数点都可以被有理数“无限逼近”, 所以 $\mathbb{Q}$ 足够“分辨”整个 $\mathbb{R}$ 。

1.4 完备距离空间

我们希望描述一种情况: 当序列“走得很远”以后, 它的所有项彼此之间越来越接近。

定义 1.14 (Cauchy 列与完备性)

设 $\{x_n\}$ 是距离空间 X 中的点列, 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在自然数 N , 当 $m, n > N$ 时,

$$d(x_m, x_n) < \varepsilon,$$

称 $\{x_n\}$ 是一个 **Cauchy 列** (基本列)。如果 X 中任意 Cauchy 列都收敛, 称距离空间 X 是完备的。



由上定义可得以下结论:

1. 距离空间中任一收敛点列是 Cauchy 列;
2. 完备距离空间的任一闭子空间也是完备的。

例题 1.2 在不完备空间中, 柯西列可能不收敛。

例如, 在有理数集 $\mathbb{Q}$ 中, 考虑 $\sqrt{2}$ 的有理数近似列:

$$1, 1.4, 1.41, 1.414, \dots$$

在有理数的度量下, 这个数列是一个柯西列, 因为随着 n 的增加, 数列的后项之间距离越来越小。

但是, 这个数列在 $\mathbb{Q}$ 中没有收敛极限, 因为 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 。换句话说, 该数列在 $\mathbb{R}$ 中才收敛, 其极限为 $\sqrt{2}$ 。

东邪的 tip 1.1

1. 完备需要整两个点一个是存在如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在自然数 N , 当 $m, n > N$ 时, $d(x_m, x_n) < \varepsilon$,
2. 还有他得收敛到具体的一个点

定理 1.9 (闭球套定理)

设 X 是完备的距离空间, $\overline{S}_n = \overline{S}(x_n, r_n)$ ($n = 1, 2, \dots$) 是 X 中一系列闭球套:

$$\overline{S}_1 \supset \overline{S}_2 \supset \dots \supset \overline{S}_n \supset \dots$$

且半径 $r_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则存在唯一的点 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{S}_n$.



闭区间套的推广, 把闭区间弄成了闭球。

定义 1.15 (疏集与第一/第二纲集)

设 E 是度量空间 X 中的点集。如果 E 不在 X 的任何开集中稠密, 则称 E 是疏集。

如果一个集合可以表示为可数个疏集的并集, 称为第一纲 (meager set) 集; 否则称为第二纲集。



集合 E 为疏集, 当且仅当 $\overline{E}$ 不能充满 X 中的任何一个开集, 即 $\text{int}(\overline{E}) = \emptyset$. int 是 interior (内点集/内部) 的简写。

意思是: 集合 A 的内部, 也就是包含在 A 中的最大开集。

例题 1.3 设 $X = \mathbb{R}$, 考虑整数集 $E = \mathbb{Z}$ 。

首先, 闭包:

$$\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z},$$

因为整数集中的每个点都是孤立点, 没有新的极限点。

其次, 内部: 对于任意 $n \in \mathbb{Z}$, 若取开区间 $(n - \epsilon, n + \epsilon)$, 其中必然含有非整数点 (例如 $n + 0.1 \notin \mathbb{Z}$)。因此不论 $\epsilon > 0$ 多么小, 该区间都不可能完全包含在 $\mathbb{Z}$ 中。所以

$$\text{int}(\mathbb{Z}) = \emptyset.$$

由此可见, 整数集 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R}$ 中是一个疏集。直观理解是: 整数在实数直线上过于“稀疏”, 不能填满任何一段开区间。

定理 1.10 (Baire 定理)

完备距离空间是第二纲集。



Baire 定理 告诉我们: 如果 X 是一个完备度量空间 (比如 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^n, \ell^2, C[0, 1]$ 等), 那么 X 不可能被若干个 **稀疏集合** 盖住。换句话说, 完备度量空间是“庞大”的, 它的结构保证了空间里一定存在“厚实”的部分。

证明思路是这样的: 设想你要用一系列疏集来覆盖整个 X , 即

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \quad \text{其中每个 } E_n \text{ 是疏集.}$$

那么, 每个 E_n 的闭包 $\overline{E}_n$ 都没有内部点。**Baire 定理**通过构造递减的闭球序列, 保证在完备度量空间里, 最终会落到一个非空开集, 而这个开集应该落在某个 $\overline{E}_n$ 里, 这就和“它没有内部”矛盾。

于是推出: 完备度量空间不是第一纲集, 也就是说它必然是 **第二纲集**。

定义 1.16 (等距同构)

设 (X, d) 与 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 是两个度量空间。称 (X, d) 与 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 等距同构, 若存在映射

$$T: X \rightarrow \tilde{X}$$

满足:

1. T 是满射, 即对任意 $y \in \tilde{X}$, 存在 $x \in X$, 使得 $Tx = y$;
2. 对任意 $x, y \in X$, 有

$$d(x, y) = \tilde{d}(Tx, Ty)$$



第二个条件含了单射因为 $x \neq y, Tx \neq Ty$

定理 1.11 (距离空间的完备化定理)

对于任意距离空间 (X, d) , 必存在一个完备距离空间 $(\tilde{X}, \tilde{d})$, 使 X 与 $\tilde{X}$ 的某个稠密子空间 $\tilde{X}_0$ 等距同构, 并且 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 在等距同构意义下是唯一的。即若 $(\bar{X}, \bar{d})$ 也是一个完备距离空间, 且 X 与 $\bar{X}$ 的某个稠密子空间等距同构, 则 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 与 $(\bar{X}, \bar{d})$ 等距同构。



多项式空间就不完备他的极限可以到 $\sin x$ 但是里面没有 $\sin x$ 。完备化与等价类的构造 设 (X, d) 是一个不完备的度量空间。它的完备化 $\tilde{X}$ 可以通过柯西列来构造:

1. 在 X 中取所有柯西列。
2. 定义两个柯西列 $(x_n), (y_n)$ 等价, 若

$$(x_n) \sim (y_n) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0,$$

即它们“趋向同一个极限点”。

3. 每个等价类 $[(x_n)]$ 代表 $\tilde{X}$ 中的一个点:

- 若极限点原本就在 X (如常数列 $x_n \equiv a$), 则 $[(x_n)]$ 对应于旧点 a ;
- 若极限点不在 X (如 $\mathbb{Q}$ 中逼近 $\sqrt{2}$ 的柯西列), 则 $[(x_n)]$ 对应于一个“新点”。

因此, 完备化空间 $\tilde{X}$ 就是所有柯西列等价类的集合, 并配上自然的度量

$$\tilde{d}([(x_n)], [(y_n)]) := \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n).$$

直观理解: 等价类 $\approx$ 极限点的替身。完备化就是通过等价类补上原空间缺失的点, 从而保证所有柯西列都收敛。

例题 1.4 设 (X, d) 是一个距离空间。它的完备化空间记作 $(\tilde{X}, \tilde{d})$, 其中 $\tilde{X}$ 由 X 中所有柯西列的等价类构成。

$$X \subset \tilde{X}, \quad x \in X \mapsto (x_n) \equiv x, \quad x_n = x.$$

因此, X 在 $\tilde{X}$ 中是稠密子集。(x) 就是全是 x 的子列, 作为代表元。

例题 1.5 有理数域的完备化 考虑度量空间 $(\mathbb{Q}, d)$, 其中

$$d(p, q) = |p - q|, \quad p, q \in \mathbb{Q}.$$

我们用柯西列等价类来构造它的完备化。

1. 第一步: 取所有有理数柯西列的集合。

记

$$C := \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid x_n \in \mathbb{Q}, (x_n) \text{ 在 } \mathbb{Q} \text{ 中是柯西列}\}.$$

即 C 中的每个元素都是一个有理数柯西序列。

2. 第二步: 用“差趋于 0”定义等价关系。

对任意两条柯西列 $(x_n), (y_n) \in C$, 定义

$$(x_n) \sim (y_n) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = 0.$$

即: 两条柯西列的项差趋于 0 时, 将它们视为“表示同一个极限点”的不同方式, 从而视为等价。

记等价类集合为

$$\hat{\mathbb{Q}} := C / \sim.$$

3. 第三步: 在等价类上定义加法、数乘和“距离”。

对等价类 $[x_n], [y_n] \in \hat{\mathbb{Q}}$, 定义

$$[x_n] + [y_n] := [x_n + y_n], \quad \lambda \cdot [x_n] := [\lambda x_n], \quad \lambda \in \mathbb{Q},$$

以及

$$\widehat{d}([x_n], [y_n]) := \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n|.$$

可以验证上述定义与代表元的选取无关, 且 $\widehat{d}$ 是 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 上的度量, 从而 $(\widehat{\mathbb{Q}}, \widehat{d})$ 成为一个度量线性空间。

4. 第四步: 把 $\mathbb{Q}$ 等距嵌入到 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 中。

定义映射

$$\iota: \mathbb{Q} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Q}}, \quad q \longmapsto [(q, q, q, \dots)],$$

即每个 $q \in \mathbb{Q}$ 对应常值列 $(q, q, q, \dots)$ 的等价类。显然 ι 是单射, 并且

$$\widehat{d}(\iota(p), \iota(q)) = \lim_{n \rightarrow \infty} |p - q| = |p - q| = d(p, q),$$

因此 ι 是一个等距嵌入, $\mathbb{Q}$ 可以视为 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 的一个稠密子集。

5. 第五步: 验证完备性与 $\mathbb{R}$ 的同构性 (思想说明)。

一方面, 可以证明 $(\widehat{\mathbb{Q}}, \widehat{d})$ 是完备的: 在 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 中任取一条柯西列 $([x_n^{(k)}])_k$, 可构造出一条在 $\mathbb{Q}$ 中的“二重序列”, 再适当对角化, 得到 C 中的一条柯西列, 其等价类作为极限点, 从而说明 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 完备。

另一方面, 每个实数 $r \in \mathbb{R}$ 都可以由某条有理数柯西列 (q_n) 收敛到它 (即 $q_n \rightarrow r$), 而不同的实数给出不同的等价类, 从而得到一个保持加法、乘法与距离的双射

$$\mathbb{R} \cong \widehat{\mathbb{Q}}.$$

因此, $\widehat{\mathbb{Q}}$ 就是通常意义下的实数轴 $\mathbb{R}$ 。

综上, $(\widehat{\mathbb{Q}}, \widehat{d})$ 是 $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ 的完备化, 并与 $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ 等距同构。

1.5 压缩映射原理

考虑常微分方程

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, t), \\ x|_{t=t_0} = x_0. \end{cases}$$

这个问题等价于求解积分方程

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(x(\tau), \tau) d\tau.$$

如果设算子 T 为

$$(Tx)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(x(\tau), \tau) d\tau,$$

则解这个积分方程的问题, 就等价于在某个函数空间中求解不动点方程

$$Tx = x.$$

因此, 研究完备度量空间中算子映射的不动点问题, 是解决微分方程的重要途径。接下来我们将重点研究压缩映射的不动点定理。

定理 1.12 (压缩映射原理)

设 (X, d) 是完备度量空间, $T: X \rightarrow X$, 并且存在常数 $0 < \theta < 1$, 使得对任意 $x, y \in X$, 有不等式

$$d(Tx, Ty) \leq \theta d(x, y).$$

则存在唯一的 $\bar{x} \in X$, 使得

$$T\bar{x} = \bar{x}.$$

解方程 $kx=0$ 两边都加一个 x , 然后前面 $kx+x=T(x)$

东邪的 tip 1.2 (压缩映射原理总结)

1. 也就是它总能稳定地缩小任意两点的距离。
2. 结论: 在完备空间里, 这样的 T 必然有一个唯一的不动点 $\bar{x}$, 并且不断迭代 T (即 $x, T(x), T^2(x), \dots$) 会收敛到 $\bar{x}$ 。

例题 1.6 实数上的压缩映射 在度量空间 $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ 上令 $T(x) = \frac{x+3}{4}$ 。则 $\forall x, y$ 有 $|T(x) - T(y)| \leq \frac{1}{4}|x - y|$, 故 T 为压缩映射。其唯一不动点为解 $x = T(x)$ 得 $x = 1$ 。任意初值 x_0 的迭代满足

$$x_n = 1 + \left(\frac{1}{4}\right)^n (x_0 - 1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

稳定点与压缩映射定理视频链接**定理 1.13 (压缩映射推广)**

设 (X, d) 是完备距离空间, $T: X \rightarrow X$ 是一个映射。如果存在自然数 n_0 和常数 $0 \leq \theta < 1$, 使得对所有 $x, y \in X$ 都有

$$d(T^{n_0}x, T^{n_0}y) \leq \theta d(x, y),$$

则 T 在 X 中有唯一的不动点。



• 条件说: 虽然 T 本身可能不是压缩映射, 但它的某个迭代 T^{n_0} 是压缩映射 (收缩映射)。• 因为压缩映射在完备空间里有唯一不动点, 所以这里推广到 T 也有唯一不动点。

命题 1.3 (不动点的定义)

给定一个映射 $T: X \rightarrow X$, 如果某个点 $\bar{x} \in X$ 在映射下保持不变:

$$T(\bar{x}) = \bar{x},$$

那么称 $\bar{x}$ 是 T 的一个不动点 (fixed point)。

换句话说, 这个点被映射“固定住了”, 不会随着变换移动, 所以叫 fixed point (不动点)。

**东邪的 tip 1.3**

因为迭代都是一维度的映射可以将 y 引入, 其实求解就是求交点, $y=x$ 是一条线, 然后 $y=T(x)$ 是另外一条线把 x 输入也就从 x 做一条垂线与 $T(x)$ 的交点。

在实数轴上一维情况下, 迭代映射

$$x_{n+1} = T(x_n)$$

本来只是点在数轴上来回跳动, 我们无法直观看到它是怎样逐步逼近不动点的。

于是引入二维坐标系, 把原来的数轴作为横坐标 x , 再额外引入一个纵坐标 y :

1. 画出函数图像 $y = T(x)$, 以及对角线 $y = x$:
 - 对角线 $y = x$ 表示“不动点条件” $T(x) = x$;
 - 它和曲线的交点就是不动点。
2. 把原来的一维迭代嵌入二维几何:
 - 从点 (x_n, x_n) 出发, 竖直移动到 $(x_n, T(x_n))$ (表示计算函数值);
 - 再水平移动到 $(T(x_n), T(x_n))$ (表示更新下一步迭代)。

这样, 原本抽象的数列 $\{x_n\}$ 就变成了一个在平面上“折线爬行”的轨迹。这个轨迹逐步螺旋/阶梯式地靠近交点 $(\bar{x}, \bar{x})$, 我们肉眼就能看到“压缩映射 $\rightarrow$ 收敛到唯一不动点”的过程。

东邪的 tip 1.4

格基也是通过携带函数, 然后最短向量就得到解。

注[直观解释：饮料比喻] 设 A 表示红杯子（红色饮料，对应原始数列 x_n ）， B 表示蓝杯子（蓝色饮料，对应迭代映射 $T(x)$ ）， C 表示空杯子（额外引入的维度 y ）。

- 如果直接把 A 与 B 混在一起，就会乱成一团，难以分清过程。
- 更好的方式是引入一个空杯子 C ：
 - 倒 $A \rightarrow C$ ：先把红饮料放入空杯子（横坐标 x ）；
 - 倒 $B \rightarrow A$ ：再把蓝饮料作用到红饮料（映射 $T(x)$ ）；
 - 倒 $C \rightarrow B$ ：空杯子承载了两者的交替作用（纵坐标 $y = T(x)$ ）。

这样， C 这个“空杯子”并不改变原有饮料（数学问题），却提供了一个新的空间，把原本混杂的信息分离、显性化，从而顺便看清迭代逐步收敛到共同点（不动点）的过程。

1.6 拓扑空间

定义 1.17 (拓扑所有开集的集合)

定义 [1.5.1] 设 X 是任一集， τ 是 X 的子集构成的集族，且满足条件：

1. 集 X 与空集 $\emptyset$ 属于 τ ；
2. τ 中任意个集的并集属于 τ ；
3. τ 中任意有限个集的交集属于 τ 。

则称 τ 是 X 上的一个拓扑。集 X 上定义了拓扑 τ ，称它是一个拓扑空间，记为 (X, τ) 。在不致引起混淆时简记为 X 。凡属于 τ 中的集称为开集。



东邪的 tip 1.5

拓扑的定义就是：在一个集合 X 上，挑出一族子集 τ

所以，拓扑这个动作，本质就是人为规定哪些子集要被当作开集。不同的规定方式，就得到了不同的拓扑空间。

例题 1.7 不同的拓扑 设 $X = \mathbb{R}$ 。

1. **通常拓扑 (standard topology)** 拓扑基取所有开区间 (a, b) 。因此开集就是任意开区间以及它们的并。例如：

$$(0, 1), \quad (-\infty, 0) \cup (1, \infty), \quad \mathbb{R}$$

都是开集，而 $[0, 1]$ 不是开集。

2. **离散拓扑 (discrete topology)** 定义拓扑 $\tau = \mathcal{P}(\mathbb{R})$ ，即所有 $\mathbb{R}$ 的子集都是开集。例如：

$$\{0\}, \quad \{1, 2, 3\}, \quad \mathbb{Q}$$

都是开集。**补充说明**：离散拓扑是最“细”的拓扑 (finest topology)，因为它把所有子集都视为开集。它有一个重要性质：在离散拓扑下，任意函数 $f: X \rightarrow Y$ 都是连续的，因为任意子集的原像仍然是开集。

3. **平凡拓扑 (trivial topology)** 定义拓扑 $\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ ，即只有空集和全集是开集。在这个拓扑下， $(0, 1)$ 不是开集。
 - 同一集合可以引进不同的拓扑，成为不同的拓扑空间。
 - 设同一集合 X 上有两个拓扑 τ_1, τ_2 。如果 $\tau_2 \subset \tau_1$ （真包含可写作 $\tau_2 \subsetneq \tau_1$ ），则称拓扑 τ_2 比拓扑 τ_1 弱，或者称拓扑 τ_1 比拓扑 τ_2 强。

命题 1.4 (诱导拓扑与基本概念)

设 (X, τ) 是拓扑空间， $A \subset X$ 。令

$$\tau_A = \{A \cap G \mid G \in \tau\},$$

则称 τ_A 为 τ 在 A 上的诱导拓扑，称 (A, τ_A) 为 (X, τ) 的子空间。

- 闭集：开集的余集。
- 邻域：若开集 G 含有 x ，则称 G 为 x 的邻域。
- 接触点：若 x 的每个邻域都包含 E 中的点，则称 x 为 E 的接触点。
- 极限点：若 x 的每个邻域都包含 E 中不同于 x 的点，则称 x 为 E 的极限点。
- E 的闭包： E 的接触点全体。
- E 的内部： E 中所有开集的并集。



我们原来有一个大空间 (X, τ) ，上面已经定义好了拓扑。现在如果只关心某个子集 $A \subset X$ ，那 A 上也要有拓扑，怎么办？

诱导拓扑的定义就是告诉我们：子集 A 的拓扑要“继承”自 X 的拓扑。

具体做法：

- A 上的开集定义为

$$\tau_A = \{A \cap G \mid G \in \tau\}.$$

也就是说：大空间里的开集 G 与 A 相交，得到的就是小空间中的开集。

定义 1.18 (拓扑基)

设 (X, τ) 是一个拓扑空间， $\mathcal{B}$ 是 τ 的子集族，使得 X 中的每一开集可表为 $\mathcal{B}$ 中集的并集，称 $\mathcal{B}$ 是 (X, τ) 的拓扑基。这样，我们可以指定空间的拓扑基来给出拓扑。



拓扑基就是能够生成整个拓扑的集合

定理 1.14 (拓扑基的性质)

设 X 是任一集合， $\mathcal{B}$ 是 X 的子集构成的集族，则 $\mathcal{B}$ 是 X 上某一拓扑基，当且仅当 $\mathcal{B}$ 具有以下性质：

1. 任一点 $x \in X$ ，存在 $G \in \mathcal{B}$ ，使得 $x \in G$ ；
2. 如果 $x \in G_1 \cap G_2$ ，其中 $G_1, G_2 \in \mathcal{B}$ ，则存在 $G_3 \in \mathcal{B}$ ，使得 $x \in G_3 \subset G_1 \cap G_2$ 。



定理 1.15 (拓扑基的判定)

设族 $\mathcal{B} \subset \tau$ ，则 $\mathcal{B}$ 是给定拓扑 τ 的基，当且仅当满足以下条件：对任意 $G \in \tau$ 及每一点 $x \in G$ ，存在 $G_x \in \mathcal{B}$ ，使得

$$x \in G_x \subset G.$$



例题 1.8 距离空间中，所有开球的全体构成拓扑基。

例题 1.9

$$\mathcal{B} = \{(q_1, q_2) \mid \forall q_i \in \mathbb{Q}, i = 1, 2\}$$

构成欧式空间 $\mathbb{R}$ 的拓扑基。

- 如果拓扑空间中存在一个由至多可数个集构成的拓扑基，称这个空间具有**可数基**（或满足**第二可数公理**）。具有可数基的距离空间是**可分的**。

定义 1.19 (连续映射)

设 X, Y 是两个拓扑空间， $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射， $x_0 \in X$ 。如果对点 $y_0 = f(x_0)$ 的任意邻域 U_{y_0} ，存在点 x_0 的邻域 V_{x_0} ，使得

$$f(V_{x_0}) \subset U_{y_0},$$

则称 f 在点 x_0 连续；如果 f 在每一点 $x \in X$ 连续，则称 f 是一个连续映射。

拓扑空间到数直线上（ $\mathbb{R}$ 上）的连续映射称为连续函数。



定理 1.16 (连续映射的等价条件)

设 X, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射。则以下三个命题等价:

1. f 在 X 上是连续的;
2. 对 Y 中的任意开集 G , $f^{-1}(G)$ 是 X 中的开集;
3. 对 Y 中的任意闭集 F , $f^{-1}(F)$ 是 X 中的闭集。

**命题 1.5 (开映射与同胚)**

设 X, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 为一个映射。

1. 若 f 将 X 中的任意开集映为 Y 中的开集, 则称 f 为开映射;
2. 若 f 为双射, 且 f 与其逆映射 f^{-1} 都连续, 则称 f 为同胚映射;
3. 若两个拓扑空间之间存在同胚映射, 则称这两个空间同胚。

**定理 1.17 (定理 1.5.5)**

设 X, Y, Z 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 与 $g: Y \rightarrow Z$ 是连续映射, 则

$$h(x) = g(f(x)), \quad x \in X$$

是空间 X 上到空间 Z 中的连续映射。

**1.6.1 分离公理****定义 1.20 (T_1 分离公理)**

设 X 为拓扑空间。若任取 $x, y \in X$ 且 $x \neq y$, 存在 x 的邻域 U_x 不含 y , 且存在 y 的邻域 U_y 不含 x , 则称 X 满足 T_1 分离公理。



也就是 x 和 y 是可以分开的, 判定就是每一个人都有一个领域不包含对方。

定义 1.21 (T_2 分离公理 (Hausdorff 公理))

设 X 为拓扑空间。若任取 $x, y \in X$ 且 $x \neq y$, 存在分别属于 x 和 y 的邻域 G_x, G_y , 使得 $G_x \cap G_y = \emptyset$, 则称 X 满足 T_2 分离公理, 或称 X 为 **Hausdorff** 空间。

**定义 1.22 (T_3 分离公理)**

设 X 为 T_1 空间。若对任意 $x \in X$ 及不含 x 的闭集 A , 存在开集 U_x, U_A , 满足 $x \in U_x$, $A \subset U_A$ 且 $U_x \cap U_A = \emptyset$, 则称 X 满足 T_3 分离公理。

**定义 1.23 (T_4 分离公理)**

设 X 为 T_1 空间。若对任意两个不相交闭集 $A, B \subset X$, 存在开集 U_A, U_B , 满足 $A \subset U_A$, $B \subset U_B$ 且 $U_A \cap U_B = \emptyset$, 则称 X 满足 T_4 分离公理, 或称 X 为正规空间。



前面的例 1.5.5 是一个不满足 T_1 分离公理的拓扑空间的例子。

定理 1.18 (定理 1.5.6)

拓扑空间 X 是 T_1 的, 当且仅当 X 中任一单点集是闭集。

**定理 1.19 (定理 1.5.6)**

拓扑空间 X 是 T_1 的, 当且仅当 X 中任一单点集是闭集。



1.6.2 紧性

定义 1.24 (紧空间)

设 X 是拓扑空间。若存在开集族 $\{G_\alpha \subset X \mid \alpha \in I\}$ 满足

$$X \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha,$$

称 $\{G_\alpha \mid \alpha \in I\}$ 为 X 的一个开覆盖。若对 X 的任意开覆盖都存在有限子覆盖，即存在有限指标集

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \subset I, \quad X \subset \bigcup_{k=1}^n G_{\alpha_k},$$

则称 X 是紧的 (或称 X 为紧空间)。



任意开覆盖都得有有限子覆盖

定义 1.25 (紧集)

设 A 是拓扑空间 X 的子集。若对 A 的任意开覆盖 $\{G_\alpha \mid \alpha \in I\}$ (其中 G_α 为 X 中的开集) 都存在有限子覆盖，则称 A 为 X 的紧子集。

等价地说: 对 X 中任意开集族 $\{G_\alpha \subset X \mid \alpha \in I\}$, 若其覆盖 A , 则必存在有限个 $G_{\alpha_1}, \dots, G_{\alpha_n}$ 覆盖 A 。



定理 1.20 (紧空间的基本性质)

设 X 为拓扑空间, 则紧空间具有以下性质:

1. X 是紧的, 当且仅当 X 具有有限交性质;
2. 紧空间中的任意闭子集是紧的;
3. Hausdorff 空间中的每一个紧子集是闭的;
4. (Tychonoff 定理) 任意多个紧空间的乘积空间是紧的。



定理 1.21 (紧空间的连续映射性质)

设 $f: X_1 \rightarrow X_2$ 是拓扑空间之间的连续映射, 则有以下性质:

1. 若 X_1 是紧空间, 则 $f(X_1)$ 是 X_2 中的紧集;
2. 若 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 在紧空间 X 上连续, 则 f 必有最大值与最小值;
3. 若 X 是紧 Hausdorff 空间, 且 $f: X \rightarrow Y$ 是到 Hausdorff 空间 Y 的一一连续映射, 则 f 是同胚映射。



定义 1.26 (列紧)

设 A 是距离空间 X 的子集。如果 A 中任意点列必包含一个在 X 中收敛的子列, 则称 A 是列紧集。如果 X 是列紧集, 则称 X 是列紧空间。



注

- 列紧集的子集是列紧的;
 - 列紧空间是完备的。
- 列紧比完备强, 完备需要柯西列收敛。

定义 1.27 (有界集)

称距离空间 X 的任意子集 A 有界, 若存在开球 $S(x_0, r)$ 使得 $A \subset S(x_0, r)$ 。



注 在欧氏空间 $\mathbb{R}$ 中, 集合 A 有界等价于 A 列紧。但在一般的距离空间中, 集合 A 有界不能推出 A 列紧。

定义 1.28 (全有界集 totally bounded space)

设 A, B 是距离空间 X 的子集, $\varepsilon > 0$ 是一个给定的正数。如果对每个 $x \in A$, 都存在 $y \in B$, 使得

$$d(x, y) < \varepsilon,$$

则称 B 是 A 的一个 ε -网。

若 $A \subset X$, 并且对任意 $\varepsilon > 0$, A 都有有限 ε -网, 则称 A 是全有界集。



有限个, ε 小了 B 的个数就要增加才能覆盖但是不能超过有限个。无界没法有限覆盖。无界一定不全有界。

命题 1.6 (全有界集的性质)

- (1) 全有界集一定是有界集;
- (2) 全有界集 A 的有限 ε -网可以取为 A 的子集;
- (3) 全有界集是可分的; 进一步地, 若距离空间 X 全有界, 则 X 具有可数基。

**定理 1.22**

- (1) 设 A 是距离空间 X 中的列紧集, 则 A 是全有界集;
- (2) 如果 X 是完备距离空间, 则当 A 是全有界集时, A 是列紧集。

在空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 有界集是全有界集; 但在一般的距离空间中, 此结论不一定成立。



把 A 盖上就能把点列盖上, 覆盖是有限的点列是无限的所以有一个邻域里面有无限个点。有限维有界点列必有收敛子列, 距离空间不一定了。L2, 对角线元? 证明完备以后收敛只用柯西列。抽取对角线

定理 1.23 (列紧闭集的子集是紧集)

设 A 是距离空间 X 的子集, 则 A 是紧集, 当且仅当 A 是列紧闭集。



注 “列紧 (sequentially compact)” 这一名称正是来源于它的定义性质:

- “列 (sequence)” 对应序列;
- “紧 (compact)” 对应 “极限不跑出集合”;

因此, “列紧” 的字面意思就是:

“序列意义下的紧集” (a compact set in the sense of sequences).

定理 1.24 (Arzelà 定理)

空间 $C[a, b]$ 的子集 A 是列紧的, 当且仅当以下两个条件同时成立:

- (1) A 一致有界: 存在常数 $K > 0$, 使得对任意 $x \in A$, $t \in [a, b]$, 都有

$$|x(t)| \leq K;$$

- (2) A 等度连续: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $x \in A$ 及任意 $t_1, t_2 \in [a, b]$, 若 $|t_1 - t_2| < \delta$, 则有

$$|x(t_1) - x(t_2)| < \varepsilon.$$

**例题 1.10 记**

$$C[a, b] = \{x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid x(t) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续}\},$$

即所有定义在区间 $[a, b]$ 上的连续实值函数的集合。

- $C[a, b]$: 例如 $x(t) = \sin t$, $x(t) = t^2$, $x(t) = e^t$ 都属于 $C[0, 1]$ 。
- $A \subset C[a, b]$: 表示从这些连续函数中挑出一部分 (一个 “函数族”)。例如 $A = \{t, t^2, t^3, \dots\}$ 。

取

$$A = \{x_n(t) = t^n : n = 1, 2, 3, \dots\} \subset C[0, 1].$$

对任意 $x \in A$ (例如 $x(t) = t^3$), 以及任意 $t \in [0, 1]$, 都有

$$|x(t)| = |t^3| \leq 1,$$

因此 A 是一致有界的 (可取 $K = 1$)。

又因为对任意 $\varepsilon > 0$, 当 $|t_1 - t_2|$ 很小时, $|t_1^3 - t_2^3|$ 也会很小, 所以 A 也是等度连续的。

由 Arzelà–Ascoli 定理可知, A 在 $C[0, 1]$ 中是列紧的。

命题 1.7 (Arzelà–Ascoli 定理的独特价值)

Arzelà–Ascoli 定理是 Heine–Borel 定理在函数空间 $C[a, b]$ 中的推广, 它刻画了在无限维空间中哪些函数族是相对紧的——即任意函数列都能抽出一致收敛子列的集合。

(1) 有限维情形: 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 有界且闭的集合为紧集 (Heine–Borel 定理):

有界且闭 $\Rightarrow$ 紧集.

(2) 函数空间情形: 在无限维的函数空间 $C[a, b]$ 中, “有界闭” 已不足以保证紧性。Arzelà–Ascoli 定理指出, 若一族函数一致有界且等度连续, 则它是列紧的:

一致有界且等度连续 $\Rightarrow$ 列紧.

(3) 理论意义: Arzelà–Ascoli 定理揭示了函数空间中“收敛性”与“紧性”的深层联系, 将数学分析中“一致收敛”的概念提升为拓扑意义下的“紧性”刻画, 从而在无限维空间中建立了“收敛—结构”之间的桥梁。

1.7 第一章习题

 **练习 1.1** 设 D 是 $[0, 1]$ 区间上具有连续导数 (在端点 $t = 1, t = 0$ 分别具有左、右导数) 的实函数全体, 在 D 上定义

$$d(x, y) = \sup_{0 \leq t \leq 1} |x(t) - y(t)| + \sup_{0 \leq t \leq 1} |x'(t) - y'(t)|.$$

1. 证明 D 是距离空间;
2. 指出 D 中点列按距离收敛的意义;
3. 证明 D 是完备的。

 **练习 1.2** 证明如果 d 是集 X 上的距离, 则

$$d_1 = \frac{d}{1 + d}$$

也是 X 上的距离。

 **练习 1.3** 设 $d_1, d_2, \dots, d_m, \dots$ 是集 X 上的距离, 证明:

1. $d = \sup_{1 \leq i \leq m} d_i$;
2. $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2}$;
3. $d = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{d_k}{1 + d_k}$;

中的每一个也是 X 上的距离。

 **练习 1.4** 设 X 是在 $|z| < 1$ 中解析且在 $|z| \leq 1$ 上连续的复函数的全体, 在其中定义

$$d(x, y) = \max_{|t|=1} |x(t) - y(t)|,$$

证明 (X, d) 是距离空间。

 **练习 1.5** 在距离空间中, 一个半径为 4 的开球能否成为一个半径为 3 的开球的真子集?

 **练习 1.6** 证明在距离空间中, 如果一个半径为 7 的开球包含在一个半径为 3 的开球中, 则这两个球重合。

 **练习 1.7** 证明在空间 S 中, 按距离收敛等价于按坐标收敛。

 **练习 1.8** 试举一例说明有界集不是全有界集。

练习 1.9 证明距离空间中每一个 Cauchy 列是有界集。

练习 1.10 证明距离空间的完备子空间是闭子空间。

练习 1.11 证明如果距离空间是可分的，则它的任意子空间也是可分的；反之，如果距离空间不可分，它的子空间是否也不可分？

练习 1.12 设 (X, d) 是距离空间， $A \subset X$ ，令

$$f(x) = \inf_{y \in A} d(x, y), \quad (x \in X).$$

证明 $f(x)$ 是 X 上的连续函数。

练习 1.13 设 F_1, F_2 是距离空间 X 中不相交的闭集，证明存在 X 上的连续函数 $f(x)$ ，使得当 $x \in F_1$ 时 $f(x) = 0$ ，当 $x \in F_2$ 时 $f(x) = 1$ 。

练习 1.14 设 X 是距离空间，证明：如果在 X 中，任一半径趋于零的闭球套具有非空交，则空间 X 是完备的。

练习 1.15 设 X 是完备距离空间， $\mathcal{F}$ 是 X 上的实连续函数族且具有性质：对每一 $x \in X$ ，存在常数 $M_x > 0$ ，使得对每一 $F \in \mathcal{F}$ ，

$$|F(x)| \leq M_x.$$

证明：存在开集 U 及常数 $M > 0$ ，使得对每一 $x \in U$ 及所有 $F \in \mathcal{F}$ ，

$$|F(x)| \leq M.$$

练习 1.16 举例说明，在压缩映射原理中：

1. 空间完备性条件不可少；
2. 映射 T 所满足的条件不能代之以条件：

$$d(Tx, Ty) < d(x, y), \quad (x \neq y).$$

练习 1.17 证明：存在闭区间 $[0, 1]$ 上的连续函数 $x(t)$ ，使得

$$x(t) = \frac{1}{2} \sin x(t) - a(t),$$

其中 $a(t)$ 是给定的 $[0, 1]$ 上的连续函数。

练习 1.18 设 X 是完备距离空间， T 是 X 上到自身的映射，在闭球

$$B = \{x \in X : d(x_0, x) \leq r\}$$

上，若 $d(Tx, Ty) \leq \theta d(x, y)$ 且 $d(x_0, Tx_0) < (1 - \theta)r$ ，其中 $0 \leq \theta < 1$ ，证明 T 在 B 上有唯一不动点。

练习 1.19 设 $(t_0, s_0) \in \mathbb{R}^2$ ， $f(t, s)$ 在 (t_0, s_0) 的邻域 N 中连续， $s_0 = f(t_0, s_0)$ ， $f'_s(t, s)$ 在 N 中存在且在 (t_0, s_0) 连续，并且 $f'_s(t_0, s_0) = 0$ 。用压缩映射原理证明：存在 $\delta > 0$ ， $x(t) \in C[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ ，使得

$$s_0 = x(t_0), \quad x(t) = f(t, x(t)), \quad t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta].$$

练习 1.20 设 X 是紧距离空间， T 是 X 上到自身的映射且满足条件：对任意 $x, y \in X$ ，当 $x \neq y$ 时，

$$d(Tx, Ty) < d(x, y).$$

证明 T 在 X 上有唯一不动点。

练习 1.21 设 $X = \{a, b\}$ ，令 $\tau = \{X, \emptyset, \{b\}\}$ 。证明：(1) τ 是 X 上的一个拓扑；(2) 集合 $\{a\}$ 是闭集；(3) $\overline{\{b\}} = X$ 。

练习 1.22 设 X 为任一集合， $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ 是由 X 的子集构成的基，并据此分别确定 X 上的拓扑 τ_1, τ_2 。证明： $\tau_1 \subset \tau_2$ 当且仅当对任意 $G_1 \in \mathcal{B}_1$ 及任意点 $x \in G_1$ ，都存在 $G_2 \in \mathcal{B}_2$ 使得 $x \in G_2 \subset G_1$ 。

练习 1.23 举出一个拓扑空间的例子，它是 T_2 (Hausdorff) 的，但不是 T_3 (正则 T_1) 的。

练习 1.24 设 X 为 T_1 拓扑空间， $E \subset X$ ，证明：点 $x \in X$ 是 E 的极限点，当且仅当 x 的任意邻域都包含 E 中无穷多个点。若不假设 X 为 T_1 ，此结论是否仍成立？

练习 1.25 设拓扑空间 (X, τ) 满足第二可数公理。证明：从 X 的任意开覆盖中可以选出由至多可数个开集构成的子覆盖。

第2章 赋范线性空间

2.1 赋范空间的基本概念

定义 2.1 (线性空间)

设 X 是一个非空集合, k 是复数域 (或实数域)。若在 X 上定义了两种运算:

(1) 加法运算: 对任意 $x, y \in X$, 存在唯一的 $u \in X$, 记作 $u = x + y$, 并满足:

(a). $x + y = y + x$; (交换律)

(b). $(x + y) + z = x + (y + z)$; (结合律)

(c). 存在唯一的 $\theta \in X$, 使对任意 $x \in X$, 有 $x + \theta = x$. (θ 称为 X 的零向量)

(d). 对任意 $x \in X$, 存在加法逆元 $-x$, 使 $x + (-x) = \theta$. (存在逆元)

(2) 数乘运算: 对任意标量 $\alpha, \beta \in k$ 及 $x, y \in X$, 定义 $\alpha x \in X$, 并满足:

(a). $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$;

(b). $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$;

(c). $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$;

(d). $1 \cdot x = x$, 其中 1 为 k 中的单位元。

若以上两种运算均满足上述性质, 则称 X 为数域 k 上的线性空间 (或称向量空间)。



注 一般地, 实 (或复) 线性空间简称为线性空间. 线性空间中的元素又称为向量, 上述加法及数乘运算统称为线性运算. 在赋范线性空间 $(X, \|\cdot\|)$ 中:

1. 若向量 $x \in X$ 满足 $\|x\| = 1$, 称 x 为一个单位向量;
2. 以原点为中心的**单位球**定义为

$$B(0, 1) = \{x \in X : \|x\| < 1\}.$$



笔记 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个线性赋范空间. 对任意 $x, y \in X$, 定义

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

则 (X, d) 是一个距离空间, 称此距离为由范数诱导的距离。

- 线性赋范空间中的距离均指由范数诱导的距离;
- 在赋范空间中, 点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 x 当且仅当

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

此时称 $\{x_n\}$ 依范数 (或强) 收敛于 x 。

定理 2.1 (赋范空间中范数与线性运算的连续性)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个赋范空间, 则有:

(1) 范数是连续函数: 若 $\{x_n\}$ 为 X 中的点列, 且 $x_n \rightarrow x$ (即 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, 表示 x_n 依范数收敛于 x), 则有

$$\|x_n\| \rightarrow \|x\| \quad (n \rightarrow \infty).$$

也就是说: 范数映射 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的。

(2) 线性运算是连续的:

(a). 当 $x_n \rightarrow x$ 且 $y_n \rightarrow y$ (即 $\|x_n - x\| \rightarrow 0, \|y_n - y\| \rightarrow 0$) 时,

$$x_n + y_n \rightarrow x + y \quad (n \rightarrow \infty);$$

即加法运算 $+: X \times X \rightarrow X$ 是连续的。

(b). 当 $x_n \rightarrow x$ 且 $a_n \rightarrow a$ (其中 $a_n, a \in k$, k 为实数域或复数域) 时,

$$a_n x_n \rightarrow ax \quad (n \rightarrow \infty);$$

即数乘运算 $(a, x) \mapsto ax$ 是连续的。

定义 2.2 (Banach 空间中的级数收敛判别)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个赋范空间。若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|$ 收敛, 则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ 也收敛, 且有不等式

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} x_k \right\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|.$$

反之, 若在一个赋范空间中, 任意无穷级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|$$

收敛都能推出其相应的向量级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k$$

收敛, 则该赋范空间是一个 Banach 空间。

注 Banach 空间是一个完备的赋范空间, 即在该空间中每个柯西列都收敛于空间内的某个极限。

2.2 凸集

定义 2.3 (凸集)

设 A 是线性空间 X 中的一个集合, 若对任意 $x, y \in A$ 有

$$\{ax + (1-a)y \mid 0 \leq a \leq 1\} \subset A,$$

则称 A 是一个凸集。

注

- $ax + (1-a)y$ 表示连接 x 和 y 的线段上任意一点;
- 参数 $a \in [0, 1]$ 控制点在这条线段上的“位置”。
- 凸集的交集还是凸集, 但是并集无法保障并玩还是凸集

定义 2.4 (凸包包含集合的最小凸集——类似闭包)

设 X 为线性空间, $A \subset X$ 。 A 的凸包定义为

$$\text{co}(A) := \bigcap \{E \subset X \mid A \subset E, E \text{ 为凸集}\}.$$

命题 2.1 (等价刻画-方便取点任意有限个点任意凸组合)

设 $A \subset X$ 。则

$$\text{co}(A) = \left\{ \sum_{k=1}^n a_k x_k \mid n \in \mathbb{N}, x_k \in A, a_k \geq 0, \sum_{k=1}^n a_k = 1 \right\},$$

并且它是包含 A 的最小凸集: 若 C 为凸集且 $A \subset C$, 则 $\text{co}(A) \subset C$ 。

- $\text{Co}(A)$ 是包含 A 的最小凸集;
- $\text{Co}(A)$ 是 A 中元素所有凸组合的全体。

例题 2.1 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, 定义

$$B(0, 1) = \{x \in X : \|x\| < 1\},$$

即以原点为中心、半径为 1 的单位球。

显然 $B(0, 1)$ 是原点的有界邻域。对任意 $x, y \in B(0, 1)$ 及任意满足 $0 < \alpha < 1$ 的实数 α , 有

$$\|\alpha x + (1 - \alpha)y\| \leq \alpha\|x\| + (1 - \alpha)\|y\| < \alpha + (1 - \alpha) = 1.$$

因此, $B(0, 1)$ 是一个凸集。

例题 2.2 对任意 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$), 定义

$$\|x\| = \left[\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right]^{1/2},$$

则 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 是一个实 (或复) 可分的 Banach 空间。

在 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 上, 范数还可以定义如下:

$$\|x\|_1 = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \quad \|x\|_2 = \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

东邪的 tip 2.1 (距离空间和赋范空间关系)

赋范空间是带有线性结构的特殊距离空间;

若距离空间满足齐次性 (即 $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|d(x, y)$), 则它可以诱导出一个范数, 从而成为赋范空间。

例题 2.3 空间 $C[a, b]$ 按

$$\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x(t)|$$

形成一个可分的 Banach 空间。

例题 2.4 空间 l^∞ 按

$$\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$$

构成不可分的 Banach 空间。

例题 2.5 空间 $V[a, b]$: 区间 $[a, b]$ 上的有界变差函数全体。设 $x \in V[a, b]$, $V_a^b(x)$ 表示函数 x 在 $[a, b]$ 上的全变差。 $V[a, b]$ 按

$$\|x\| = |x(a)| + V_a^b(x)$$

形成 Banach 空间。先证明是范数

东邪的 tip 2.2

不同范数在点列收敛性相同

定义 2.5 (有界变差函数)

设 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的有界函数。对 $[a, b]$ 的任意分划

$$\Delta : a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b,$$

定义

$$V(\Delta, f) = \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})|$$

为 $f(x)$ 关于分划 Δ 的变差。若函数 f 在 $[a, b]$ 上的全变差

$$V_a^b(f) = \sup_{\Delta} \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})|$$

有限, 则称 $f(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的有界变差函数。



注 所有有界变差函数构成的空间 $V[a, b]$, 按范数

$$\|f\| = |f(a)| + V_a^b(f)$$

是一个 Banach 空间。

其中, 全变差 $V_a^b(f)$ 的定义是对所有区间划分 $\Delta: a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$, 计算相邻点函数值之差的绝对值和:

$$V(\Delta, f) = \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})|,$$

再取所有划分中该和的最大值 (即上确界):

$$V_a^b(f) = \sup_{\Delta} V(\Delta, f).$$

东邪的 tip 2.3

- 如果小范围内剧烈振动就没法有界了
- “有界” 保证范数 $\|f\|$ 的有限性;
- “变差” 项 $V_a^b(f)$ 体现了函数在区间上的总波动量, 并保证该空间对极限封闭, 从而具备完备性。

例题 2.6 设 $C[a, b]$ 为区间 $[a, b]$ 上的连续函数全体, 按

$$\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x(t)|$$

定义范数, 则 $C[a, b]$ 形成一个可分的 Banach 空间。

例题 2.7 设 $[a, b]$ 区间上的连续函数全体按通常方式定义线性运算形成线性空间, 按

$$\|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt,$$

定义范数, 则该空间构成线性赋范空间, 但不是 Banach 空间。

2.3 L^p :p 次可积函数空间”

。

引理 2.1 (赫尔德 (Hölder) 不等式)

设 $p, q \in (1, \infty)$, 且满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

E 是可测集, $x(t), y(t)$ 是 E 上的可测函数, 则有

$$\int_E |x(t)y(t)| dt \leq \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{1/p} \left(\int_E |y(t)|^q dt \right)^{1/q}.$$



引理 2.2 (闵可夫斯基 (Minkowski) 不等式)

设 $1 \leq p < \infty$, E 是可测集, $x(t), y(t)$ 是 E 上的可测函数, 则有不等式

$$\left(\int_E |x(t) + y(t)|^p dt \right)^{1/p} \leq \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{1/p} + \left(\int_E |y(t)|^p dt \right)^{1/p}.$$



定义 2.6 (空间 $L^p(E)$ - p 次可积空间)

设 $1 \leq p < \infty$, E 是可测集, $x(t)$ 是 E 上的可测函数。若 $|x(t)|^p$ 在 E 上可积, 则称 $x(t)$ 是 E 上 p 次可积函数, 用 $L^p(E)$ 表示所有 E 上 p 次可积函数的全体, 并称其为 $L^p(E)$ 空间。其中两个几乎处处相等的函数看作是同一个元素。

对于任意 $x \in L^p(E)$, x 的 L^p 范数定义为

$$\|x\|_p = \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{1/p}.$$

**定理 2.2**

$L^p(E)$ ($p \geq 1$) 是 Banach 空间。



Branch 空间就是, 如果级数的 $\|x_k\|$ 收敛则级数收敛而且又不等式, 级数的范数小于, 范数的级数

定理 2.3

$L^p(E)$ ($p \geq 1$) 是可分空间。

**定义 2.7 (点列收敛)**

在 $L^p(E)$ ($p \geq 1$) 中, 如果函数列 $\{x_n\}$ 按范数收敛于 x , 即

$$\int_E |x_n(t) - x(t)|^p dt \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

则称函数列 $\{x_n\}$ 在 E 上 p 次幂平均收敛于函数 $x(t)$ 。

**定义 2.8 (空间 $L^\infty(E)$ -本质有界可测函数空间)**

设 E 是可测集, $x(t)$ 是 E 上的可测函数。如果存在可测子集 $E_0 \subset E$, 使得 $mE_0 = 0$ 且 $x(t)$ 在 $E \setminus E_0$ 上是有界的, 则称 $x(t)$ 在 E 上是本质有界的。

用 $L^\infty(E)$ 表示 E 上本质有界可测函数的全体, 并称其为 $L^\infty(E)$ 空间。同样地, 在 $L^\infty(E)$ 中, 两个几乎处处相等的函数看作是同一个元素。



本质有界函数就是: 去掉一个测度为零的集合后, 它就变成有界的, 干掉测度为零的坏点们。

定义 2.9 (L^∞ 范数与本质上确界)

对于任意 $x \in L^\infty(E)$, 称

$$\|x\|_\infty = \inf_{\substack{E_0 \subset E \\ m(E_0)=0}} \sup_{t \in E \setminus E_0} |x(t)|$$

为 x 的 L^∞ 范数。我们常用

$$\|x\|_\infty = \text{ess sup}_{t \in E} |x(t)|$$

表示等式右端, 并称之为 $|x(t)|$ 在 E 上的本性 (本质) 上确界。

此外, $L^\infty(E)$ 是一个不可分的 Banach 空间。



范数定义成去掉零测集以后函数的上确界。注

- 在 $L^p(E)$ ($1 \leq p < \infty$) 中, 若函数列 $\{x_n(t)\}$ 在 E 上 p 次幂平均收敛于函数 $x(t)$, 则 $\{x_n(t)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $x(t)$; 反之不一定成立。
- 若 $1 \leq p_2 \leq p_1 < \infty$, 且 $mE < \infty$, 则有

$$L^\infty(E) \subset L^{p_1}(E) \subset L^{p_2}(E).$$

命题 2.2 (两种范数对比)

- 设 $1 \leq p < \infty$, 若 $x_n \in \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$), $n = 1, 2, \dots$, 定义

$$l^p = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots) \mid \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < +\infty \right\},$$

称为 l^p 空间。对于 l^p 空间中的元素 x , 其 l^p 范数为

$$\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}.$$

- 若 $x_n \in \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$), $n = 1, 2, \dots$, 定义

$$l^\infty = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots) \mid \sup_{1 \leq n < \infty} |x_n| < +\infty \right\},$$

称为 l^∞ 空间。对于 l^∞ 空间中的元素 x , 其 l^∞ 范数为

$$\|x\|_\infty = \sup_{1 \leq n < \infty} |x_n|.$$



2.4 赋范空间进一步性质

定义 2.10 (赋范空间的子空间)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, X_1 是 X 的线性子空间。如果在 X_1 中取原来 X 上的范数, 那么 $(X_1, \|\cdot\|)$ 也是赋范空间, 称其为 $(X, \|\cdot\|)$ 的赋范子空间。

- 赋范线性空间的完备子空间是闭子空间;
- Banach 空间的闭子空间是 Banach 空间。

**定理 2.4 (赋范空间的完备化)**

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间。则存在一个 Banach 空间 $\tilde{X}$, 称为 X 的完备化, 满足:

1. $\tilde{X}$ 是距离空间 X 的完备化;
2. 在 $\tilde{X}$ 中可定义线性运算与范数, 使其成为线性赋范空间。若 $\tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}$, 其中

$$\tilde{x} = \{x_n\}, \quad \tilde{y} = \{y_n\},$$

且 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 为 X 中的 Cauchy 列, 则定义

$$\tilde{x} + \tilde{y} = \{x_n + y_n\}, \quad a\tilde{x} = \{ax_n\}, \quad \|\tilde{x}\|_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|;$$

3. $\tilde{X}$ 是 Banach 空间, 且 X 与 $\tilde{X}$ 的一个稠密子空间等距同构。

**定义 2.11 (商空间)**

设 X 是数域 k (实或复数域) 上的一个线性空间, M 是 X 的一个线性子空间。对任意 $x_1, x_2 \in X$, 若 $x_1 - x_2 \in M$, 则称 x_1 与 x_2 属于同一个等价类。

把一个等价类看作一个新的向量, 这种向量的全体组成的集合记作

$$X/M,$$

称为 X 关于 M 的商空间。



此外:

- 对 $x \in X$, 记其所在的等价类为 $x + M$;
- 对任意 $x, y \in X$, 有

$$x = y \iff x - y \in M;$$

- 若 $z \in M$, 则 $z = 0 = M$ 。

我们以前就用过商空间设

$$X = \left\{ x(t) \mid x(t) \text{ 是 } E \text{ 上可测函数, 且 } \int_E |x(t)|^p dt < \infty \right\};$$

$$M = \{ x(t) \mid x(t) \text{ 是 } E \text{ 上可测函数, } x(t) = 0 \text{ a.e.} \}.$$

则

$$L^p(E) = X/M.$$

设 X 是一个线性空间, M 是 X 的一个线性子空间, 则商空间 X/M 也是线性空间, 其上的线性运算定义如下:

$$\tilde{x} + \tilde{y} = \widetilde{x + y}, \quad a\tilde{x} = \widetilde{ax}.$$

定理 2.5

设 X 是一个线性赋范空间, M 是 X 的一个闭线性子空间, 则商空间 X/M 上可以定义范数

$$\|\tilde{x}\| = \inf_{y \in M} \|x + y\|,$$

此时称 X/M 为赋范商空间。当 X 是 Banach 空间时, 赋范商空间 X/M 也是一个 Banach 空间。

定义 2.12 (赋范空间的乘积)

设 $(X_1, \|\cdot\|_1)$ 、 $(X_2, \|\cdot\|_2)$ 是赋范空间。在 $X_1 \times X_2$ 中定义线性运算与范数如下:

对任意

$$x = (x_1, x_2), \quad y = (y_1, y_2), \quad a \in K,$$

有

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2), \quad ax = (ax_1, ax_2), \quad \|x\| = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2$$

若 X_1, X_2 均为 Banach 空间, 则 $X_1 \times X_2$ 也是 Banach 空间。

定义 2.13 (Hamel (哈默尔) 基—有限个向量组和)

若 $\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是 X 的线性无关子集, 且

$$\text{span}\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} = X,$$

则称 $\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 为 X 的 **Hamel 基**。

- 每个线性空间都有 Hamel 基;
- 若 $\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是 X 的 Hamel 基, 则每个 $x \in X$ 可唯一地表示为其中有限个向量的线性组合。



笔记 Hamel 基就是“能唯一线性表示所有向量”的最小生成集。在有限维空间中, Hamel 基就是我们熟悉的“标准基”。例如在 $\mathbb{R}^3$ 中,

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$$

就是 Hamel 基。

所有由集合 $\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 线性组合得到的向量, 恰好构成整个空间 X :

$$\text{span}\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} = X$$

例题 2.8 有限维线性空间的 Hamel 基 在线性空间 $\mathbb{R}^2$ 中, 取

$$e_1 = (1, 0), \quad e_2 = (0, 1)$$

由于 $\{e_1, e_2\}$ 线性无关, 且

$$\text{span}\{e_1, e_2\} = \mathbb{R}^2,$$

故 $\{e_1, e_2\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的 Hamel 基。

任意向量 $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ 都可以唯一表示为

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2$$

定义 2.14 (Schauder (绍德耳) 基——绍德耳是可数维才能用)

设 $\{e_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 是 X 中的点列, 如果每一个 $x \in X$ 可唯一地表示为

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k e_k, \quad \xi_k \in K,$$

则称 $\{e_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为 X 的 **Schauder 基**。



例题 2.9 在空间 $l^p (p \geq 1)$ 中, 设

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots), \quad e_3 = (0, 0, 1, 0, \dots),$$

则 $\{e_n\}$ 是一个 Schauder 基。

注

- 有限维线性空间的基既是 Hamel 基又是 Schauder 基;
- 具有 Schauder 基的 Banach 空间一定是可分空间, 反之不一定成立。
- **Hamel 基**: 每个向量 $x \in X$ 可以用有限个基向量线性表示:

$$x = a_1 x_{\alpha_1} + a_2 x_{\alpha_2} + \dots + a_n x_{\alpha_n}$$

它属于代数意义下的“线性空间”, 不需要拓扑或范数, 只允许有限项线性组合。所有线性空间 (包括无限维) 都有 Hamel 基 (依赖选择公理), 并且表示唯一。典型例子是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基。

- **Schauder 基**: 每个向量 $x \in X$ 可以用无穷级数表示:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k e_k$$

它属于拓扑线性空间 (通常是 Banach 空间), 允许无限项线性组合 (要求级数收敛到 x)。只有某些 Banach 空间存在 Schauder 基, 系数序列唯一。典型例子是 $l^p (1 \leq p < \infty)$ 的标准序列基 $e_n = (0, \dots, 1, \dots)$ 。

- **直观理解**:
 - Hamel 基: 有限个向量“拼出一切”, 强调代数生成;
 - Schauder 基: 无限个向量“逼近一切”, 强调极限收敛。

因此: Hamel 基是代数的概念, Schauder 基是分析的概念。

定义 2.15 (等价范数)

设在线性空间 X 上有两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 如果存在常数 $a, b > 0$, 使得对任意 $x \in X$ 都有

$$a\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b\|x\|_1,$$

则称这两个范数是等价范数。

若线性空间 X 上的两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价, 则赋范空间 $(X, \|\cdot\|_1)$ 与 $(X, \|\cdot\|_2)$ 代数同构、拓扑同胚。



2.5 有穷维赋范空间

注[有限维与无限维空间的区别] 一个命题的逆命题不一定成立, 但其**逆否命题一定成立**。若“有限维空间具有性质 A ”成立, 则其逆否命题为:

若一个空间不具备性质A, 则它不是有限维空间。

因此:

- 本节介绍的性质均是有限维空间特有的;
- 这些性质可以作为判断空间是否为有限维的判定定理;
- 无限维空间**不具备这些性质!**
- 通过介绍有限维空间特有的性质, 可以反映有限维与无限维空间的区别。

定理 2.6 (同胚)

任意 n 维赋范空间必与 $\mathbb{R}^n$ 代数同构、拓扑同胚。

在代数同构、拓扑同胚意义下, 有限维赋范空间只有一个, 即 $\mathbb{R}^n$ 。



引理 2.3 (F. Riesz 引理)

若 X_0 是赋范空间 X 的一个真闭线性子空间, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in X$, 使得 $\|x_0\| = 1$, 且对任意 $x \in X_0$, 有

$$\|x - x_0\| > 1 - \varepsilon$$



定理 2.7

线性赋范空间 X 是有限维的, 当且仅当 X 的任意有界集是列紧的。



第3章 有界线性算子

3.1 有界线性算子与有界线性泛函

定义 3.1 (线性算子—保证可以拆括号提取系数也就是线性)

设 X, X_1 是数域 K 上的赋范空间, $D(T)$ 是 X 的线性子空间。映射

$$T: D(T) \rightarrow X_1$$

称为从 $D(T)$ 到 X_1 的线性算子, 若对任意 $x, y \in D(T)$ 与 $a \in K$, 有

$$T(x+y) = Tx + Ty, \quad T(ax) = aTx.$$

称 $D(T)$ 为 T 的定义域。若 $D(T) = X$, 则称 T 为 X 上到 X_1 中的线性算子。



例题 3.1 线性算子的具体例子 设 $X = C[0, 1]$ 为定义在区间 $[0, 1]$ 上的所有连续实函数所成的线性空间, $X_1 = \mathbb{R}$ 。定义映射

$$T: C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(f) = \int_0^1 f(x) dx.$$

则对任意 $f, g \in C[0, 1]$ 与 $a \in \mathbb{R}$, 有

$$T(f+g) = \int_0^1 (f+g)(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 g(x) dx = T(f) + T(g),$$

$$T(af) = \int_0^1 af(x) dx = a \int_0^1 f(x) dx = aT(f).$$

因此 T 是 $C[0, 1]$ 上到 $\mathbb{R}$ 中的线性算子。

 **笔记** $D(T)$ 是原像集, 所以是定义域。如果 $D(T) = X$, 那么 T 就是 X 到 X_1 中的线性算子; 否则, T 是从 $D(T)$ 到 X_1 中的线性算子。

此外, X, X_1 是数域 K 上的赋范空间, 是指它们的系数在数域 K 上。

定义 3.2 (线性泛函)

设 X 是数域 K 上的赋范空间。若 X 上到 K 中的线性算子为线性泛函。

若 $K = \mathbb{R}$, 称为实线性泛函; 若 $K = \mathbb{C}$, 称为复线性泛函。



 **笔记** 线性泛函是特殊的线性算子, 他要求映射到标量域中, 也就是输出是一个数不是一个向量

定义 3.3 (有界线性算子)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 与 $(X_1, \|\cdot\|_1)$ 是赋范空间。若线性算子 $T: X \rightarrow X_1$ 满足: 存在一个正常数 M , 使得对任意 $x \in X$, 都有

$$\|T(x)\|_1 \leq M\|x\|,$$

则称 T 为从 X 到 X_1 的有界线性算子。



定义 3.4 (有界线性泛函)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间。若 X 上的线性泛函 $f: X \rightarrow K$ 满足: 存在一个正常数 M , 使得对任意 $x \in X$, 都有

$$|f(x)| \leq M\|x\|,$$

则称 f 为 X 上的有界线性泛函。



定理 3.1 (线性算子的前提下一致连续整个联系)

设 X, X_1 是数域 K 上的赋范空间, T 是 X 上到 X_1 中的线性算子。如果 T 在某一点 $x_0 \in X$ 连续, 则 T 在 X 上连续。

**定理 3.2 (连续的必要条件是 T 是有界线性算子)**

设 X, X_1 是数域 K 上的赋范空间, T 是 X 上到 X_1 中的线性算子。则 T 连续, 当且仅当 T 有界。

**定义 3.5 (算子的范数—映射到 X_1 上放大 X 中元素最大的放大倍数)**

设 T 是 X 上到 X_1 中的有界线性算子, 定义

$$\|T\| = \sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{\|Tx\|_1}{\|x\|},$$

称 $\|T\|$ 为算子 T 的范数。



- 由有界线性算子的定义可知, 算子 T 的范数定义是有意义的。
- 任意有界线性算子 T 都满足

$$\|Tx\|_1 \leq \|T\| \|x\|, \quad (\forall x \in X).$$

- 的精确最小上界定义。

$$\|T\| = \inf \{ M > 0 \mid \forall x \in X, \|T(x)\|_1 \leq M\|x\| \}.$$

- 这是定义的计算形式, 表达算子范数的“极值意义”

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|_1 = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|_1.$$

例题 3.2 例 3.1.1 考虑 n 阶方阵 (a_{ik}) ($i, k = 1, 2, \dots, n$)。定义映射

$$A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad Ax = (a_{ik})x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

则 A 是 $\mathbb{R}^n$ 上到 $\mathbb{R}^n$ 中的有界线性算子。

例题 3.3 例 3.1.2 设 $y_0(t) \in C[a, b]$ 。定义泛函

$$f: C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \int_a^b x(t)y_0(t) dt, \quad \forall x \in C[a, b].$$

则 f 是 $C[a, b]$ 上的有界线性泛函。

例题 3.4 例 3.1.3 给定无穷矩阵 (a_{ik}) 满足条件

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |a_{ik}|^q < \infty, \quad (q > 1).$$

对每个 $x = \{\xi_k\} \in l^p$, 定义映射

$$Ax = \{\eta_i\}, \quad \eta_i = \sum_{k=1}^{\infty} a_{ik}\xi_k, \quad i = 1, 2, \dots$$

于是映射

$$A: l^p \longrightarrow l^q$$

是 l^p 上的有界线性算子, 其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。

例题 3.5 例 3.1.4 (反例) 设 $X = C[a, b]$ 。考虑算子

$$T: C^1[a, b] \rightarrow C[a, b], \quad Tx(t) = x'(t).$$

则 T 是 $C[a, b]$ 中到 $C[a, b]$ 中的线性算子, 但不是有界线性算子。

定义 3.6 (有界线性算子空间)

设 X, X_1 是数域 K 上的赋范空间, 记

$$\mathcal{B}(X, X_1)$$

为所有从 X 到 X_1 的有界线性算子全体。 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 称为线性赋范空间, 其线性运算与范数分别定义如下:
对于任意 $A, B \in \mathcal{B}(X, X_1)$ 及 $a \in K$, 有

$$(A+B)(x) = A(x) + B(x), \quad (aA)(x) = aA(x),$$

并定义算子范数为

$$\|A\| = \sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

特别地, 当 $X = X_1$ 时, 常将 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 简记为 $\mathcal{B}(X)$ 。



- 在 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 中按范数收敛等价于算子列在 X 的单位球面一致收敛。
- 即: 对于任意的 $A, A_n \in \mathcal{B}(X, X_1)$,

$$\|A_n - A\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \text{ s.t. } n > N \Rightarrow \forall x \in S = \{x \in X : \|x\| = 1\}, \|A_n x - Ax\|_{X_1} < \varepsilon.$$

- 在 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 中按范数收敛也称为一致收敛。
- 结论中单位球面可替换成任意有界集。

定理 3.3 (对称正定矩阵的算子范数与特征值的关系)

设 A 为 n 阶实矩阵, 定义 $B = A^T A$ 。则 B 为对称非负定矩阵, 且

$$\|A\| = \sqrt{\max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i},$$

其中 λ_i 为 B 的特征值。



证明 由于 $B = A^T A$ 是实对称矩阵, 存在正交矩阵 P , 使得

$$B = P^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} P, \quad \lambda_i \geq 0.$$

令

$$\xi = Px = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix},$$

因为 P 是正交矩阵, 所以 $\|Px\| = \|x\|$ 。

于是有

$$\|Ax\|^2 = x^T Bx = x^T P^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} Px = \xi^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \xi.$$

展开可得

$$\|Ax\|^2 = \lambda_1 \xi_1^2 + \lambda_2 \xi_2^2 + \cdots + \lambda_n \xi_n^2.$$

由于

$$\|x\|^2 = \|Px\|^2 = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \cdots + \xi_n^2,$$

记 $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$, 则对任意 $x \in S$,

$$\|Ax\|^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i \xi_i^2 \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i \right) \sum_{i=1}^n \xi_i^2 = \left(\max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i \right) \|x\|^2.$$

因此

$$\|A\|^2 = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 \leq \max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i.$$

当取 x_0 为对应最大特征值 $\lambda_{\max}$ 的特征向量时,

$$Bx_0 = \lambda_{\max} x_0, \quad \|x_0\| = 1,$$

于是

$$\|Ax_0\|^2 = x_0^\top Bx_0 = \lambda_{\max} \|x_0\|^2 = \lambda_{\max}.$$

由此达到上界, 得

$$\boxed{\|A\|^2 = \max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i}, \quad \boxed{\|A\| = \sqrt{\max_i \lambda_i}}.$$

注 上式表明: 矩阵 A 的算子范数等于 $A^\top A$ 最大特征值的平方根。几何意义上, 这表示 A 将单位球面映射成一个椭球体, 其主轴长度的最大值即为算子范数。

定理 3.4 (Banch 空间和所有赋范空间组成的空间都是 banch 空间)

设 X 是赋范空间, X_1 是 Banach 空间, 则 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 是 Banach 空间。



若目标空间 X_1 是完备的, 则所有从 X 到 X_1 的有界线性算子所构成的空间 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 在算子范数下也是完备的。

例题 3.6

$\mathcal{B}(X, X_1)$ 就是所有 $m \times n$ 的矩阵组成的空间:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^{m \times n}$$

有限维空间必完备 $\Rightarrow \mathcal{B}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ 是 Banach。

定义 3.7 (算子列的逐点收敛 (强收敛))

设 $A, A_n \in \mathcal{B}(X, X_1)$ 。若对任意 $x \in X$,

$$A_n x \rightarrow Ax \quad (n \rightarrow \infty),$$

则称算子列 $\{A_n\}$ 逐点收敛于 A , 或称 $\{A_n\}$ 强收敛于 A 。



若 $\{A_n\}$ 一致收敛于 A , 则 $\{A_n\}$ 逐点收敛于 A 。反之不成立。

例题 3.7 在空间 ℓ^p ($p \geq 1$) 中定义算子列 $\{T_n\}$,

$$T_n x = x_n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

其中 $x = \{\xi_k\} \in \ell^p$, $x_n = \{\xi_n, \xi_{n+1}, \dots\}$ 。

3.2 Banach-Steinhaus (施坦因豪斯) 定理及其某些应用

定理 3.5 ((Banach-Steinhaus) 一致有界原理)

设 $\{T_a\}(a \in I)$ 是 Banach 空间 X 上到赋范空间 X_1 中的有界线性算子族, 如果对于每个 $x \in X$,

$$\sup_{a \in I} \|T_a x\| < \infty,$$

则 $\{\|T_a\|\}(a \in I)$ 是有界集。

对于所有 $x \in X$, 若集合 $\{\|T_a(x)\| : a \in I\}$ 有界, 则

$$\{\|T_a(x)\| : \|x\| \leq 1, a \in I\} \text{ 有界.}$$

(称为一致有界)

- 如果一族有界线性算子对每个向量作用出来的值都不会“失控”, 即

$$\sup_{a \in I} \|T_a x\| < \infty \quad (\forall x \in X),$$

那么这些算子点上作用的结果都是有界的。

- 于是可以推出: 这些算子的算子范数整体也不会“失控”, 即存在同一个常数 M 使得

$$\sup_{a \in I} \|T_a\| < \infty.$$

换句话说, 这些算子不会突然在某个输入下出现“爆炸”行为。

定义 3.8 (疏集)

设 (X, d) 为度量空间, $E \subset X$ 。若

$$\text{int}(\overline{E}) = \emptyset,$$

则称 E 为疏集 (nowhere dense)。

定理 3.6 (如果算子列一致有界 + 在稠密子集上逐点收敛 $\rightarrow$ 则在整个空间上强收敛。)

设 $\{T_n\}(n \in \mathbb{N})$ 是赋范空间 X 上到 Banach 空间 X_1 中的有界线性算子列, 若满足:

- $\{\|T_n\|\}$ 有界;
- 对某个稠密子集 $G \subset X$ 中的每个 y , 都有 $T_n y$ 收敛;

则 T_n 强收敛于某个有界线性算子 T , 并且

$$\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|.$$

极限算子的大小不会超过原算子序列最终的最小趋势。

定义 3.9 (算子列的逐点收敛 (强收敛))

设 $A, A_n \in \mathcal{B}(X, X_1)$ 。如果对所有 $x \in X$,

$$A_n x \rightarrow Ax \quad (n \rightarrow \infty),$$

则称 $\{A_n\}$ 逐点收敛于 A , 或称 $\{A_n\}$ 强收敛于 A 。

定理 3.7 (强收敛完备)

设 X, X_1 是 Banach 空间, 则有界线性算子空间 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 在强收敛意义下完备。

定理 3.8 (强收敛条件)

设 $\{T_n\} (n \in \mathbb{N})$ 是 Banach 空间 X 上到 Banach 空间 X_1 中的有界线性算子列, 则 T_n 强收敛于某个有界线性算子 T 的充要条件是:

- $\{\|T_n\|\}$ 有界;
- 对某个稠密子集 $G \subset X$ 中的任意 y , 都有 $T_n y$ 收敛。



例题 3.8 机械求积公式的收敛性 在积分的近似计算中, 我们通常考虑如下求积公式:

$$\int_a^b x(t) dt \approx \sum_{k=0}^n A_k x(t_k), \quad (a \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n \leq b).$$

例如矩形公式、梯形公式都属于该类求积方法。由于只用一个公式不能保证足够的精确度, 我们考虑一组求积公式:

$$\int_a^b x(t) dt \approx \sum_{k=0}^n A_k^{(n)} x(t_k^{(n)}), \quad (3.2.1)$$

其中

$$a \leq t_0^{(n)} < t_1^{(n)} < \cdots < t_n^{(n)} \leq b, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

定理 3.9 (机械求积公式的收敛性问题)

利用公式 (3.2.1) 进行近似计算时, 在某些条件下, 当 $n \rightarrow \infty$ 时误差趋于零。

机械求积公式 (3.2.1) 对每一个连续函数 $x \in C[a, b]$ 都收敛, 即

$$\sum_{k=0}^n A_k^{(n)} x(t_k^{(n)}) \rightarrow \int_a^b x(t) dt,$$

当且仅当以下两个条件成立:

1. ** 存在常数 M^{**} , 使得

$$\sum_{k=0}^n |A_k^{(n)}| \leq M, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

2. ** 公式 (3.2.1) 对每个多项式是收敛的。 **



3.3 开映射定理与闭图像定理

定义 3.10 (算子乘法-复合函数)

设 X, X_1, X_2 是数域上的赋范空间, $T_1 \in B(X, X_1)$, $T_2 \in B(X_1, X_2)$ 。定义算子乘法 $T = T_2 T_1 : X \rightarrow X_2$ 为

$$Tx = T_2(T_1 x), \quad \forall x \in X.$$

**定理 3.10 (算子乘法的性质)**

对算子乘法 $T = T_2 T_1$, 有以下性质成立:

- (1) 有界性: $T \in B(X, X_2)$, 并且

$$\|T\| = \|T_2 T_1\| \leq \|T_2\| \|T_1\|.$$

- (2) 结合律:

$$(T_4 T_3) T_1 = T_4 (T_3 T_1),$$

其中 $T_1, T_2 \in B(X, X_1)$, $T_3 \in B(X_1, X_2)$, $T_4 \in B(X_2, X_3)$ 。

(3) 分配律:

$$T_3(T_2 + T_1) = T_3T_2 + T_3T_1.$$

(4) 交换律一般不成立。



定义 3.11 (算子的逆运算)

设 X, X_1 是线性空间, $T: X \rightarrow X_1$ 是线性算子。如果存在算子 $T_1: X_1 \rightarrow X$ 使得

$$T_1T = I_X, \quad TT_1 = I_{X_1},$$

则称算子 T 有逆算子 (或 T 可逆), T_1 称为 T 的逆算子, 并记为 $T_1 = T^{-1}$ 。



定理 3.11 (逆算子的性质)

对于可逆算子 T , 其逆算子满足以下性质:

- (1) 线性算子的逆算子也是线性算子;
- (2) $(T^{-1})^{-1} = T$;
- (3) 若 T 存在逆算子 T^{-1} , 则 T 是双射;
- (4) 逆算子存在则必唯一。



笔记 和矩阵很像

定义 3.12 (恒等算子与逆算子)

设 X 为线性空间, 定义恒等算子 (identity operator)

$$I_X: X \rightarrow X, \quad I_X(x) = x \quad \forall x \in X,$$

即 I_X 将每一个元素映射为其自身。

设 $T: X \rightarrow X_1$ 为线性算子。如果存在线性算子 $T_1: X_1 \rightarrow X$, 使得

$$T_1T = I_X, \quad TT_1 = I_{X_1},$$

则称算子 T 可逆 (invertible), 并称 T_1 为 T 的逆算子, 记作 T^{-1} 。



定理 3.12 (有界逆算子)

设 T 是赋范空间 X 上到赋范空间 X_1 上的线性算子, 且存在常数 $m > 0$ 使得

$$\|Tx\| \geq m\|x\| \quad (x \in X),$$

则 T 有有界逆算子 T^{-1} 。



定理 3.13 (算子范数小于 1 的性质)

设 X 是 Banach 空间, $T \in B(X)$ 。如果 $\|T\| < 1$, 则算子 $I - T$ 有逆算子, 且

$$\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$



推论 3.1

设 X 是 Banach 空间, $T \in B(X)$ 有有界逆算子, 则对于任意 $\Delta T \in B(X)$, 当

$$\|\Delta T\| < \frac{1}{\|T^{-1}\|}$$

时, 算子 $S = T + \Delta T$ 有有界逆算子, 并且

$$S^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (T^{-1} \Delta T)^k T^{-1}.$$



[扰动自购小就还有逆]



笔记 一个有逆算子 T 经过足够小的扰动 ΔT 后, 新算子 $S = T + \Delta T$ 仍然有逆, 而且逆算子可以写成一个无穷级数。

推论表述:

若 X 是 Banach 空间, $T \in B(X)$ 有有界逆算子 T^{-1} , 只要扰动满足

$$\|\Delta T\| < \frac{1}{\|T^{-1}\|},$$

则新算子

$$S = T + \Delta T$$

仍然是可逆的 (即有逆算子 S^{-1}), 并且它的逆可以展开为 Neumann 级数:

$$S^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (T^{-1} \Delta T)^k T^{-1}.$$

定义 3.13 (有限维空间上的谱)

设涉及到谱问题处, 空间皆是定义在复数域上的线性空间。

设 T 是 n 维空间上的线性算子。如果

$$Tx = \lambda x$$

有非零解, 称数 λ 是算子 T 的特征值。

- 所有特征值全体称为算子 T 的谱。此时方程 $Tx = \lambda x$ 有非零解, $(T - \lambda I)^{-1}$ 不存在。
- 其他 λ 称为 T 的正则点。此时 $(T - \lambda I)^{-1}$ 存在, 且为定义在全空间上的有界线性算子。
- 无限维空间中: $(T - \lambda I)^{-1}$ 存在, 但不是定义在全空间上, 也可能不是有界线性算子。



笔记 谱是所有特征值, 不是特征值的点就是正则点只是这个变量也叫 λ 叫正则点是因为逆存在。

谱: spectrum 特征值: eigenvalue 正则点: regular point 或 resolvent point

定义 3.14 (谱与正则值)

设 T 是 Banach 空间上的有界线性算子。若算子 $(T - \lambda I)^{-1}$ 存在且定义在全空间 X 上, 则称数 λ 为算子 T 的正则值。此时称

$$R_\lambda = (T - \lambda I)^{-1}$$

为算子 T 的预解式。

称所有其他 λ 为算子 T 的谱点, 算子 T 的谱点全体称为算子 T 的谱, 记为 $\sigma(T)$ 。



算子 $\sigma(T)$ 可分为:

- **点谱:** 若 $T - \lambda I$ 不是一对一的, 即方程 $Tx = \lambda x$ 有非零解。
- **连续谱:** 若 $T - \lambda I$ 的值域不是全空间。

定理 3.14 (完备空间上的有界线性算子的谱是有界闭集)

设 X 是 Banach 空间, $T \in B(X)$, 则 $\sigma(T)$ 是有界闭集。

**推论 3.2 (逆算子判定)**

设 X 是 Banach 空间, $T \in B(X)$ 有有界逆算子, 则对任意 $\Delta T \in B(X)$, 当

$$\|\Delta T\| < \frac{1}{\|T^{-1}\|}$$

时, 算子 $S = T + \Delta T$ 有有界逆算子, 且

$$S^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (T^{-1} \Delta T)^k T^{-1}.$$

**定理 3.15 (完备空间算子范数小于 1 一定有逆算子)**

设 X 是 Banach 空间, $T \in B(X)$ 。如果 $\|T\| < 1$, 则算子 $I - T$ 有逆算子, 且

$$\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

**3.3.1 开映射定理****定理 3.16 (开映射定理-完备 + 有界线性算子 = 开映射)**

设 X, X_1 是 Banach 空间, T 是 X 上到 X_1 上的有界线性算子, 则 T 是开映射。



有界线性算子就算开映射

- **第 1 步:** 若存在 $\delta > 0$, 使得

$$S_{X_1}(\theta, \delta) \subset T(S_X(\theta, 1)),$$

则 T 是一个开映射。

- **第 2 步:** 若存在 $\delta > 0$, 使得

$$S_{X_1}(\theta, 2\delta) \subset \overline{T(S_X(\theta, 1))},$$

则

$$S_{X_1}(\theta, \delta) \subset T(S_X(\theta, 1)).$$

- **第 3 步:** 存在 $\delta > 0$, 使得

$$S_{X_1}(\theta, 2\delta) \subset \overline{T(S_X(\theta, 1))}.$$

定义 3.15 (开映射——开集的像还是开集)

设 T 是距离空间 X 上到距离空间 X_1 中的一个映射。若对于 X 内任意的开子集 E , 其像集 $T(E)$ 是 X_1 内的开集, 则称 T 是一个开映射。



开集的像还是开集

定理 3.17 (Banach 逆算子定理)

设 X, X_1 是 Banach 空间, T 是 X 上到 X_1 上的一一的映射, 则 T 的逆算子 T^{-1} 是有界线性算子。



一一映射的逆算子还是有界线性算子

推论 3.3 (都是完备空间, 且有常数限制他们俩的大小关系就是等价)

设线性空间 X 上的两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 都使 X 成为 Banach 空间, 并且存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|x\|_2 \leq C\|x\|_1 \quad (x \in X),$$

则这两个范数是等价的。

- Banach 空间中的范数能够比较即等价。
- Banach 空间中的恒等算子 $(X, \|\cdot\|_1) \rightarrow (X, \|\cdot\|_2)$ 不一定连续。

**3.3.2 闭图像****定义 3.16 (算子的图像)**

设 X, X_1 是赋范空间, T 是从 X 到 X_1 的线性算子, 定义其图像为

$$G(T) = \{(x, Tx) \in X \times X_1 : x \in D(T)\},$$

其中 $D(T)$ 为算子 T 的定义域。

**定义 3.17 (闭算子)**

若算子 T 的图像 $G(T)$ 在乘积赋范空间 $X \times X_1$ 中是闭集, 则称算子 T 是闭算子。



例题 3.9 设 $X = X_1 = \mathbb{R}$, 赋予通常的绝对值范数。定义线性算子

$$T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(x) = 2x.$$

则算子 T 的定义域为 $D(T) = \mathbb{R}$, 其图像为

$$G(T) = \{(x, Tx) : x \in \mathbb{R}\} = \{(x, 2x) : x \in \mathbb{R}\}.$$

几何上, $G(T)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中一条直线, 它由所有点 $(x, 2x)$ 组成: - 横坐标是输入 x , - 纵坐标是输出 $Tx = 2x$ 。

注意到 $G(T)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中是闭集 (因为它是一条通过原点的直线, 而直线是闭集), 因此算子 T 是一个闭算子。也就是说: 若 $(x_n, Tx_n) \rightarrow (x, y)$, 则必有 $y = Tx = 2x$ 。

定理 3.18 (闭算子 = 图像在极限下封闭: 输入与输出都收敛时, 极限点仍在图像里。)

设 X, X_1 是赋范空间, T 是 X 中到 X_1 中的线性算子。 T 是闭算子, 当且仅当: 对任意 $\{x_n\} \subset D(T)$, 如果满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in X \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = y \in X_1,$$

则有 $x \in D(T)$, 且 $Tx = y$ 。

**3.4 Hahn-Banach 定理及其推论****定义 3.18 (半序)**

设 F 是一个非空集合, $\preceq$ 是 F 上的一个二元关系。若对任意 $a, \beta, \gamma \in F$, 均满足:

- (1) 自反性: $a \preceq a$;
- (2) 传递性: $a \preceq \beta, \beta \preceq \gamma \Rightarrow a \preceq \gamma$;
- (3) 反对称性: $a \preceq \beta, \beta \preceq a \Rightarrow a = \beta$,

则称 $\preceq$ 为 F 上的一个半序, 并称 $(F, \preceq)$ 为一个半序集。



例题 3.10 设 $F = \{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$, 在 F 上定义关系

$$A \preceq B \iff A \subseteq B,$$

即用“集合包含关系”作为比较方式。

那么 $\preceq$ 是 F 上的一个半序, 因为:

- 自反性: 任意集合 A 满足 $A \subseteq A$;
- 传递性: 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$;
- 反对称性: 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 则 $A = B$ 。

因此 $(F, \preceq)$ 构成一个半序集。

定义 3.19 (全序)

若在半序集 $(F, \preceq)$ 中, 对任意 $a, \beta \in F$, 总有 $a \preceq \beta$ 或 $\beta \preceq a$ 至少一个成立, 则称 $(F, \preceq)$ 为全序集。

例题 3.11 设 $F = \mathbb{Z}$ 为全体整数集合, 定义二元关系

$$a \preceq b \iff a \leq b,$$

其中 $\leq$ 为通常的大小关系。

显然, 对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$, 必有 $a \leq b$ 或 $b \leq a$, 因此

$$(\mathbb{Z}, \preceq)$$

是一个全序集。

直观地说, 全体整数按照从小到大的自然排列方式, 本身构成一个典型的全序结构。

定义 3.20 (极大元)

设 $(A, \leq)$ 是一个半序集, $\beta \in A$ 。如果对任意 $a \in A$, 只要有

$$\beta \leq a,$$

就必有 $a = \beta$, 则称 β 是 $(A, \leq)$ 的一个极大元。(直观地说: 没有比 β 更大的元素。)

定义 3.21 (上界)

设 $B \subset A$ 是一个非空子集。若对任意 $a \in B$ 都有

$$a \leq \beta,$$

则称 β 是 B 的一个上界。(直观地说: β 比 B 中所有元素都大。)

在极大元与上界存在的前提下 (它们本身不一定存在), 有以下说明:

- 极大元与上界一般都不唯一;
- 集合 B 的极大元一定属于 B , 而 B 的上界不一定属于 B 。

定理 3.19 (Zorn 引理)

设 $(A, \leq)$ 是一个半序集。如果 $(A, \leq)$ 中任意全序子集 (链) 在 A 中都有上界, 则 $(A, \leq)$ 中必存在极大元。

定理 3.20 (实空间的 Hahn-Banach 定理 (受控延拓定理))

设 M 是实线性空间 X 的一个线性子空间, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任意 $x, y \in X, a \geq 0$,

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), \quad p(ax) = ap(x).$$

设 f 是 M 上的线性泛函, 且满足

$$f(x) \leq p(x), \quad \forall x \in M.$$

则存在 X 上的线性泛函 F , 使得

$$F(x) = f(x), \quad \forall x \in M, \quad \text{且} \quad -p(-x) \leq F(x) \leq p(x), \quad \forall x \in X.$$



定理 3.21 (赋范空间的 Hahn-Banach 定理 (保范延拓定理))

设 G 是复赋范空间 X 的线性子空间, f 是 G 上的有界线性泛函。则 f 可以保范延拓到整个空间 X 上, 即存在 X 上的有界线性泛函 F , 使得

1. $F(x) = f(x), \quad \forall x \in G$;
2. $\|F\|_X = \|f\|_G$.



推论 3.4

设 X 是赋范空间, 则对任意 $x_0 \in X$ 且 $x_0 \neq 0$, 必存在 X 上的有界线性泛函 f , 使得

$$\|f\| = 1, \quad f(x_0) = \|x_0\|.$$



推论 3.5

设 G 是赋范空间 X 的线性子空间, $x_0 \in X$ 。若

$$d = d(x_0, G) := \inf_{x \in G} \|x - x_0\| > 0,$$

则存在 X 上的有界线性泛函 f , 使得

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in G; \quad \|f\| = \frac{1}{d}; \quad f(x_0) = 1.$$



推论 3.6

设 X 是赋范空间, 则对任意 $x_0 \in X$ 、 $x_0 \neq 0$, 必存在 X 上的有界线性泛函 f , 使得

$$\|f\| = 1, \quad f(x_0) = \|x_0\|.$$



定义 3.22 (共轭空间 / 对偶空间)

设 X 是赋范空间, 记

$$X^* = B(X, \mathbb{K}),$$

其中 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, $B(X, \mathbb{K})$ 表示 X 到 $\mathbb{K}$ 的所有有界线性泛函的全体。称 X^* 为 X 的共轭空间 (或对偶空间)。



定义 3.23 (共轭算子 / 对偶算子)

设 X, X_1 是赋范空间, $T \in B(X, X_1)$ 。对任意 $f \in X_1^*$, 定义

$$(T^*f)(x) = f(Tx), \quad \forall x \in X.$$

称算子 $T^*: X_1^* \rightarrow X^*$ 为 T 的共轭算子 (或对偶算子)。



命题 3.1

若 X 是赋范空间, 则其共轭空间 X^* 在算子范数下一定是 Banach 空间。



定理 3.22 (有界线性算子的共轭算子的性质)

设 X, X_1 为赋范空间, $T \in B(X, X_1)$, 记其共轭算子为 $T^*: X_1^* \rightarrow X^*$ 。则 T^* 具有以下性质:

1. T^* 是有界线性算子, 并且

$$\|T^*\| = \|T\|;$$

2. 对任意 $a \in \mathbb{K}$,

$$(aT)^* = aT^*;$$

3. 若 $T_1, T_2 \in B(X, X_1)$, 则

$$(T_1 + T_2)^* = T_1^* + T_2^*;$$

4. 若 $T_1 \in B(X_1, X_2)$ 、 $T_2 \in B(X, X_1)$, 则

$$(T_1 T_2)^* = T_2^* T_1^*;$$

5. 若 T 有有界逆算子 $T^{-1} \in B(X_1, X)$, 则 T^* 也有有界逆算子, 并且

$$(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*.$$



定理 3.23 (F. Riesz)

设 f 是 $C[a, b]$ 上的有界线性泛函, 则存在区间 $[a, b]$ 上的一个有界变差函数 $v(t)$, 使得

$$f(x) = \int_a^b x(t) dv(t), \quad \forall x \in C[a, b], \quad (3.1)$$

并且

$$\|f\| = V_a^b(v),$$

其中 $V_a^b(v)$ 表示 v 在 $[a, b]$ 上的全变差。

反之, $[a, b]$ 上的任意有界变差函数 $v(t)$, 由式 (3.1) 都定义了 $C[a, b]$ 上的一个有界线性泛函。



记

$$V_0[a, b] = \{v(t) \in V[a, b] \mid v(t+0) = v(t), \forall a < t < b; v(a) = 0\},$$

则有

$$(C[a, b])^* = V_0[a, b].$$

定理 3.24

设 $1 < p < \infty$, f 是 $L^p[a, b]$ 上的有界线性泛函, 则存在唯一的 $y \in L^q[a, b]$ (其中 $1/p + 1/q = 1$), 使得

$$f(x) = \int_a^b x(t) y(t) dt, \quad \forall x \in L^p[a, b], \quad (3.2)$$

并且

$$\|f\| = \|y\| = \left(\int_a^b |y(t)|^q dt \right)^{1/q}.$$

反之, 对任意 $y \in L^q[a, b]$, 由式 (3.2) 都定义了 $L^p[a, b]$ 上的一个有界线性泛函。



由此得到对偶空间的表述:

$$(L^p[a, b])^* = L^q[a, b], \quad \forall 1 < p < \infty; \quad (L^1[a, b])^* = L^\infty[a, b].$$

定理 3.25

设 c 为所有收敛数列构成的赋范空间, $f \in c^*$. 则存在常数 a 及一系列 $\{a_n\} \in \ell^1$, 使得对每个 $x \in c$, 若记 $x = \{\xi_n\}$, 都有

$$f(x) = a \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \xi_n, \quad (3.3)$$

并且

$$\|f\| = |a| + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

反之, 若给定常数 a 及一系列 $\{a_n\} \in \ell^1$, 则式 (3.3) 定义了 c 上的一个有界线性泛函。

特别地, 有

$$c^* = \ell^1.$$



一、自反性

定义 3.24 (二次共轭空间)

设 X 是赋范空间, X^* 是它的共轭空间。记

$$X^{**} = (X^*)^*,$$

称 X^{**} 为 X 的二次共轭空间。



定义 3.25 (典型映射 (典型嵌入))

设 $x \in X, f \in X^*$ 。定义

$$F_x(f) = f(x), \quad \forall f \in X^*.$$

则 $F_x \in X^{**}$ 。由此得到映射

$$T: X \rightarrow X^{**}, \quad T(x) = F_x,$$

称 T 为 X 到其二次共轭空间的典型映射 (典型嵌入)。



命题 3.2 (典型映射是线性算子)

对任意 $x_1, x_2 \in X, a \in \mathbb{K}, f \in X^*$, 有

$$T(x_1 + x_2)(f) = F_{x_1 + x_2}(f) = f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2) = F_{x_1}(f) + F_{x_2}(f) = (T(x_1) + T(x_2))(f),$$

$$T(ax_1)(f) = F_{ax_1}(f) = f(ax_1) = af(x_1) = aF_{x_1}(f) = aT(x_1)(f).$$

故 $T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$, $T(ax_1) = aT(x_1)$, 于是 $T: X \rightarrow X^{**}$ 为线性算子。



命题 3.3

典型映射 $T: X \rightarrow X^{**}$, $x \mapsto F_x$ 是有界线性算子, 且对一切 $x \in X$,

$$\|T(x)\| = \|F_x\| = \|x\|.$$

(*)



证明 对任意 $x \in X$ 与 $f \in X^*$, 有

$$|F_x(f)| = |f(x)| \leq \|f\| \|x\|.$$

取对所有 $\|f\| \leq 1$ 的上确界, 得

$$\|F_x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |F_x(f)| \leq \|x\|. \quad (1)$$

另一方面, 由 Hahn-Banach 定理的推论可知: 对每个 $x \in X$, 存在 $f_0 \in X^*$ 使得

$$\|f_0\| = 1, \quad f_0(x) = \|x\|.$$

于是

$$\|F_x\| \geq |F_x(f_0)| = |f_0(x)| = \|x\|. \quad (2)$$

由 (1) 与 (2) 得 $\|F_x\| = \|x\|$, 即式 (*) 成立, 从而 T 为有界线性算子且为等距映射。

由 (*) 可知 $T: X \rightarrow X^{**}$ 是从 X 到 X^{**} 的等距同构到其像 $T(X)$, 故可将 X 等距地看作 X^{**} 的线性子空间。

定义 3.26 (自反空间)

若赋范空间 X 满足

$$X = X^{**},$$

则称 X 为自反空间。



注 若 X 是自反空间, 则 X 与 X^{**} 等距同构。反之, X 与 X^{**} 等距同构时, X 不一定是自反空间 (未必真的有 $X = X^{**}$ 的恒等识别)。

例题 3.12

- $\mathbb{R}^n$ 是自反空间;
- 对任意 $1 < p < \infty$, $L^p[a, b]$ 是自反空间;
- 对任意 $1 < p < \infty$, ℓ^p 是自反空间。

二、弱收敛

定义 3.27 (弱收敛)

设 X 是赋范空间, $x_0, x_n \in X$ ($n = 1, 2, \dots$)。若对一切 $f \in X^*$ 都有

$$f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x_0),$$

则称数列 $\{x_n\}$ 弱收敛于 x_0 , 记为

$$x_n \rightharpoonup x_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

或记为 $x_n \xrightarrow{w} x_0$ 。此时称 x_0 为 $\{x_n\}$ 的弱极限。



一些基本性质:

- 弱收敛的极限唯一;
- 若 $\{x_n\}$ 弱收敛, 则数列 $\{\|x_n\|\}$ 有界;
- 若 $\{x_n\}$ 强收敛于 x_0 (即 $\|x_n - x_0\| \rightarrow 0$), 则 $\{x_n\}$ 必弱收敛于 x_0 , 反之不然。

第4章 作业

4.1 第一次作业

 **作业第3题** 设 $d_1, d_2, \dots, d_m, \dots$ 是集 X 上的距离, 证明:

1. $d = \sup_{1 \leq i \leq m} d_i$;
2. $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2}$;
3. $d = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{d_k}{1+d_k}$;

中的每一个也是 X 上的距离。

证明 设每个 d_i ($i = 1, 2, \dots, m, \dots$) 都是集合 X 上的距离。定义

$$d(x, y) = \sup_{1 \leq i \leq m} d_i(x, y), \quad x, y \in X.$$

我们验证 d 满足距离的三条性质。

(1) 非负性与分离性: 由于每个 $d_i(x, y) \geq 0$, 显然 $d(x, y) \geq 0$ 。若 $d(x, y) = 0$, 则有 $d_i(x, y) \leq d(x, y) = 0$ 对一切 i 成立, 从而 $d_i(x, y) = 0$ 。由每个 d_i 的分离性可知 $x = y$ 。反之若 $x = y$, 则 $d_i(x, y) = 0$, 于是 $\sup_i d_i(x, y) = 0$ 。因此 $d(x, y) = 0 \iff x = y$ 。

(2) 对称性: 因为每个 $d_i(x, y) = d_i(y, x)$, 故

$$d(x, y) = \sup_i d_i(x, y) = \sup_i d_i(y, x) = d(y, x)$$

(3) 三角不等式: 任取 $x, y, z \in X$, 由每个 d_i 的三角不等式有

$$d_i(x, z) \leq d_i(x, y) + d_i(y, z).$$

于是

$$\sup_i d_i(x, z) \leq \sup_i [d_i(x, y) + d_i(y, z)] \leq \sup_i d_i(x, y) + \sup_i d_i(y, z),$$

即

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

综上, d 满足距离的三条性质, 因此 d 是 X 上的距离。

证明 设 $d_1, \dots, d_m$ 是 X 上的距离。定义

$$d(x, y) = \sqrt{d_1(x, y)^2 + \dots + d_m(x, y)^2}, \quad x, y \in X.$$

验证 d 为距离的三条性质。

(1) 非负性与分离性: 显然 $d(x, y) \geq 0$ 。若 $d(x, y) = 0$, 则每个 $d_i(x, y) = 0$, 由 d_i 的分离性得 $x = y$ 。反之 $x = y$ 时各 $d_i(x, y) = 0$, 故 $d(x, y) = 0$ 。于是 $d(x, y) = 0 \iff x = y$ 。

(2) 对称性: 由于 $d_i(x, y) = d_i(y, x)$, 故

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(x, y)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(y, x)^2} = d(y, x).$$

(3) 三角不等式: 任取 $x, y, z \in X$ 。由每个 d_i 的三角不等式,

$$d_i(x, z) \leq d_i(x, y) + d_i(y, z) \quad (i = 1, \dots, m).$$

两边平方并对 i 求和得

$$\sum_{i=1}^m d_i(x, z)^2 \leq \sum_{i=1}^m (d_i(x, y) + d_i(y, z))^2 = \sum_{i=1}^m d_i(x, y)^2 + \sum_{i=1}^m d_i(y, z)^2 + 2 \sum_{i=1}^m d_i(x, y) d_i(y, z).$$

记向量 $a = (d_1(x, y), \dots, d_m(x, y))$ 、 $b = (d_1(y, z), \dots, d_m(y, z))$, 则上式右端为 $\|a\|_2^2 + \|b\|_2^2 + 2\langle a, b \rangle$ 。由柯西-

不等式 $\langle a, b \rangle \leq \|a\|_2 \|b\|_2$, 故

$$\sum_{i=1}^m d_i(x, z)^2 \leq (\|a\|_2 + \|b\|_2)^2.$$

取平方根, 注意两侧非负 (距离非负), 得到

$$d(x, z) = \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(x, z)^2} \leq \|a\|_2 + \|b\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(x, y)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(y, z)^2} = d(x, y) + d(y, z).$$

综上, d 满足距离的三条性质, 因此是 X 上的距离。

证明 设 $\{d_k\}_{k \geq 1}$ 是 X 上的一列距离, 定义

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{d_k(x, y)}{1 + d_k(x, y)}, \quad x, y \in X.$$

记

$$\delta_k(x, y) = \frac{d_k(x, y)}{1 + d_k(x, y)} \quad (k \geq 1),$$

则 $0 \leq \delta_k(x, y) \leq 1$, 且

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \delta_k(x, y)$$

对任意 x, y 都收敛并有限。

下证 d 满足距离的三条公理。

(1) 非负性与分离性:

显然 $d(x, y) \geq 0$ 。若 $d(x, y) = 0$, 则每一项 $2^{-k} \delta_k(x, y) \geq 0$ 且和为 0, 故 $\delta_k(x, y) = 0$, 从而 $d_k(x, y) = 0$, 于是 $x = y$ 。反之若 $x = y$, 则各 $d_k(x, y) = 0$, 故 $d(x, y) = 0$ 。

(2) 对称性:

因为每个 d_k 对称, 故 $\delta_k(x, y) = \delta_k(y, x)$, 于是

$$d(x, y) = \sum_k 2^{-k} \delta_k(x, y) = \sum_k 2^{-k} \delta_k(y, x) = d(y, x).$$

(3) 三角不等式:

令 $f(t) = \frac{t}{1+t}$, $t \geq 0$ 。可验证 f 单调递增且次可加:

$$f(a+b) \leq f(a) + f(b), \quad a, b \geq 0.$$

对任意 $x, y, z \in X$, 由 d_k 的三角不等式得

$$d_k(x, z) \leq d_k(x, y) + d_k(y, z),$$

两端作用 f , 得

$$\delta_k(x, z) = f(d_k(x, z)) \leq f(d_k(x, y) + d_k(y, z)) \leq f(d_k(x, y)) + f(d_k(y, z)) = \delta_k(x, y) + \delta_k(y, z).$$

乘以 2^{-k} 并对 k 求和, 得到

$$d(x, z) = \sum_k 2^{-k} \delta_k(x, z) \leq \sum_k 2^{-k} \delta_k(x, y) + \sum_k 2^{-k} \delta_k(y, z) = d(x, y) + d(y, z).$$

综上, d 满足非负性与分离性、对称性及三角不等式, 因此是 X 上的一个距离。

 **作业第8题** 试举一例说明有界集不是全有界集。

证明 在度量空间 (ℓ^∞, d_∞) 中, 定义

$$\ell^\infty = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots) : \sup_n |x_n| < \infty \right\}, \quad d_\infty(x, y) = \sup_n |x_n - y_n|.$$

考虑其中的子集

$$A = \{e_n = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots) : n = 1, 2, \dots\},$$

其中 e_n 表示第 n 个分量为 1, 其余为 0 的序列。

显然, 任意 e_n 的范数为 1, 因此集合 A 有界, 因为

$$d_\infty(e_m, e_n) = 1 \quad (\forall m \neq n).$$

然而, A 不是全有界的。事实上, 任取 $\varepsilon < 1$, 由于任意两个不同点之间的距离都是 $1 > \varepsilon$, 所以一个 ε -球最多只能包含一个 e_n 。因此无法用有限个 ε -球覆盖 A 。故 A 有界但不全有界。

 **作业第 9 题** 证明距离空间中每一个 Cauchy 列是有界集。

解 设 (X, d) 为距离空间, $\{x_n\}$ 为 X 中的一个 Cauchy 列。由 Cauchy 列的定义, 对 $\varepsilon = 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n, m \geq N$ 时有

$$d(x_n, x_m) < 1.$$

取固定的 x_N , 则对一切 $n \geq N$, 有

$$d(x_n, x_N) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, x_N) < 1 + 0 = 1,$$

其中令 $m = N$ 即可。因此

$$d(x_n, x_N) < 1, \quad n \geq N.$$

再令

$$R := \max\{1, d(x_1, x_N), \dots, d(x_{N-1}, x_N)\},$$

则对任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$d(x_n, x_N) \leq R.$$

于是序列 $\{x_n\}$ 全部落在以 x_N 为中心、半径为 R 的球

$$B(x_N, R) = \{x \in X : d(x, x_N) \leq R\}$$

之内。

因此 $\{x_n\}$ 是有界集, 证毕。

 **作业第 10 题** 证明距离空间的完备子空间是闭子空间。

证明 设 (X, d) 为距离空间, $Y \subset X$, 并赋予 Y 以限制度量 $d|_{Y \times Y}$ 。若 $(Y, d|_{Y \times Y})$ 完备, 证明 Y 在 X 中闭。

取任意列 $(y_n) \subset Y$, 若 $y_n \rightarrow x$ 于 X , 则 (y_n) 在 X 中是柯西列。由于限制度量不增, (y_n) 在子空间 $(Y, d|_{Y \times Y})$ 仍为柯西列。由 Y 的完备性, 存在 $y \in Y$ 使得 $y_n \rightarrow y$ 于 Y , 从而也在 X 中有 $y_n \rightarrow y$ 。极限在度量空间中唯一, 故 $x = y \in Y$ 。于是 Y 含有其在 X 中所有的极限点, 即 Y 为 X 的闭子空间。

定义 4.1 (闭子空间)

设 (X, d) 是一个度量空间 (或更一般的拓扑空间), $Y \subset X$ 是它的一个子空间。

若 Y 在 X 中是闭集, 即对于任意序列 $(y_n) \subset Y$, 只要 $y_n \rightarrow x$ 于 X , 就必有 $x \in Y$, 则称 Y 为 X 的闭子空间 (closed subspace)。

换言之, 闭子空间是指一个子空间, 且它包含它在母空间中的所有极限点。



 **作业第 13 题** 设 F_1, F_2 是距离空间 X 中不相交的闭集, 证明存在 X 上的连续函数 $f(x)$, 使得当 $x \in F_1$ 时 $f(x) = 0$, 当 $x \in F_2$ 时 $f(x) = 1$ 。

证明 对 $i = 1, 2$, 定义点到集合的距离

$$d(x, F_i) := \inf_{y \in F_i} d(x, y), \quad x \in X.$$

因为 F_1, F_2 闭且 $F_1 \cap F_2 = \emptyset$, 对任意 $x \in X$ 至多有一个 $d(x, F_i) = 0$, 从而 $d(x, F_1) + d(x, F_2) > 0$ 。定义

$$f(x) := \frac{d(x, F_1)}{d(x, F_1) + d(x, F_2)}, \quad x \in X.$$

显然 $0 \leq f(x) \leq 1$ 。并且

$$x \in F_1 \Rightarrow d(x, F_1) = 0 \Rightarrow f(x) = 0, \quad x \in F_2 \Rightarrow d(x, F_2) = 0 \Rightarrow f(x) = 1.$$

只需证明 f 连续。注意映射 $x \mapsto d(x, F_i)$ 连续 (见下述引理), 且分母 $d(x, F_1) + d(x, F_2)$ 处处为正, 故由四则运算与复合的连续性可知 f 连续。于是 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 连续, 且满足题设边界条件。

引理 4.1

对任意非空闭集 $F \subset X$, 函数 $x \mapsto d(x, F)$ 在 X 上是 1-Lipschitz 的, 因而连续。



证明 任取 $x, z \in X$, 对任何 $y \in F$ 有

$$|d(x, y) - d(z, y)| \leq d(x, z).$$

取 y 上确界 (或对 y 的下确界) 得到

$$|d(x, F) - d(z, F)| = \left| \inf_{y \in F} d(x, y) - \inf_{y \in F} d(z, y) \right| \leq d(x, z).$$

故 $x \mapsto d(x, F)$ 为 1-Lipschitz, 特别地连续。

作业第 20 题 设 X 是紧距离空间, T 是 X 上到自身的映射且满足条件: 对任意 $x, y \in X$, 当 $x \neq y$ 时,

$$d(Tx, Ty) < d(x, y).$$

证明 T 在 X 上有唯一不动点。

4.2 第二次作业

作业 3 设 M 是空间 ℓ^∞ 中除有无穷个坐标之外为 0 的元素之全体构成的子空间。证明 M 不是闭子空间。

解 设

$$x_n = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots\} \in M \quad (n = 1, 2, \dots),$$

并令

$$x = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\} \in \ell^\infty.$$

则

$$\|x_n - x\|_\infty = \sup_{k \geq n+1} \frac{1}{k} \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

但 $x \notin M$, 因为它有无穷多个非零项。

因此 M 不是闭子空间。

作业 4 试举例说明, 在赋范空间中, 由

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$$

一般地不能推出

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

收敛。

解 设 X 表示 ℓ^∞ 中所有除去有限个坐标之外其余坐标为 0 的元素的全体。令

$$x_n = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n \text{ 个}}, \frac{1}{n^2}, 0, \dots), \quad n = 1, 2, \dots$$

则 $x_n \in X$, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

但是令

$$s_n = \sum_{k=1}^n x_k = (1, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{3^2}, \dots, \frac{1}{n^2}, 0, \dots) \longrightarrow (1, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{3^2}, \dots).$$

其极限具有无穷多个非零坐标，不属于 X 。

因此 $\{s_n\}$ 在 X 中不收敛，说明 X 不是闭子空间。

 **作业 11** 设 A 是线性空间 X 中的子集。证明：

$$\text{Co}(A) = \left\{ \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \in X \mid n \in \mathbb{N}, x_k \in A, \alpha_k \geq 0, \sum_{k=1}^n \alpha_k = 1 \right\}$$

是 A 的凸包。

证明 设 $x, y \in \text{Co}(A)$ 。根据凸包的定义，存在非负系数

$$\lambda_i \geq 0 \ (i = 1, \dots, n), \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1, \quad x_i \in A,$$

使得

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i.$$

同理，存在非负系数

$$\mu_j \geq 0 \ (j = 1, \dots, m), \quad \sum_{j=1}^m \mu_j = 1, \quad y_j \in A,$$

使得

$$y = \sum_{j=1}^m \mu_j y_j.$$

于是对任意 $\alpha \in [0, 1]$ ，有

$$\sum_{i=1}^n \alpha \lambda_i + \sum_{j=1}^m (1 - \alpha) \mu_j = \alpha + (1 - \alpha) = 1.$$

因此

$$\alpha x + (1 - \alpha)y = \alpha \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i + (1 - \alpha) \sum_{j=1}^m \mu_j y_j = \sum_{i=1}^n \alpha \lambda_i x_i + \sum_{j=1}^m (1 - \alpha) \mu_j y_j \in \text{Co}(A).$$

说明 $\text{Co}(A)$ 是凸集，且显然 $A \subset \text{Co}(A)$ 。

—

另一方面，设 E 是包含 A 的凸集。取 $x_1, x_2, x_3 \in A$ ，系数 $\lambda_i > 0$ ，且 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$ ，则

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = \lambda_1 x_1 + (\lambda_2 + \lambda_3) \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_2 + \lambda_3} x_2 + \frac{\lambda_3}{\lambda_2 + \lambda_3} x_3 \right).$$

由于

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_2 + \lambda_3} + \frac{\lambda_3}{\lambda_2 + \lambda_3} = 1,$$

故

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_2 + \lambda_3} x_2 + \frac{\lambda_3}{\lambda_2 + \lambda_3} x_3 \in E,$$

而 E 又是凸集，所以上式仍属于 E 。

对 $x_1, x_2, \dots, x_n \in A$ 可用归纳法推广，若 $\lambda_i > 0$ 且 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ ，则

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in E.$$

因此 $\text{Co}(A) \subset E$ 。故 $\text{Co}(A)$ 是包含 A 的最小凸集。

东邪的 tip 4.1

两个范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 被称为等价, 如果存在常数 $C_1 > 0$ 与 $C_2 > 0$, 使得对任意 x 都有

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1.$$

 **作业 13** 设 $(X_1, \|\cdot\|_1), (X_2, \|\cdot\|_2)$ 是赋范空间, 在乘积线性空间 $X_1 \times X_2$ 中定义

$$\|z\|_1 = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2, \quad \|z\|_2 = \max(\|x_1\|_1, \|x_2\|_2),$$

其中 $z = (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$, 证明: 上述两范数在 $X_1 \times X_2$ 上是等价范数。

解 设

$$z = (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2, \quad a = \|x_1\|_1, \quad b = \|x_2\|_2 (\geq 0).$$

按题意

$$\|z\|_1 = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2 = a + b, \quad \|z\|_2 = \max(\|x_1\|_1, \|x_2\|_2) = \max(a, b).$$

对任意非负数 a, b , 有

$$\max(a, b) \leq a + b \leq 2 \max(a, b),$$

于是

$$\|z\|_2 = \max(a, b) \leq a + b = \|z\|_1 \leq 2 \max(a, b) = 2\|z\|_2.$$

因此存在常数 $c = 1, C = 2$ 使得

$$c\|z\|_2 \leq \|z\|_1 \leq C\|z\|_2, \quad \forall z \in X_1 \times X_2,$$

即这两个范数在 $X_1 \times X_2$ 上是等价范数。

 **作业 14** 设 X 是区间 $[a, b]$ 上所有连续函数全体, 按通常方式定义线性运算所成的线性空间。对于 $x \in X$ 定义:

$$\|x\| = \sup_{a \leq t \leq b} |x(t)|, \quad \|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt.$$

证明: $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 是 X 上两个不等价的范数。

证明 由于 $(X, \|\cdot\|) = C[a, b]$ 是 Banach 空间, 而 $(X, \|\cdot\|_1)$ 不完备, 因此这两个范数不能等价。

事实上, 若两范数等价, 则在同一线性空间上会诱导出相同的完备性, 即完备空间在等价范数下仍然完备。但 $(X, \|\cdot\|)$ 完备, 而 $(X, \|\cdot\|_1)$ 不完备, 二者完备性不同, 故 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 不等价。

 **作业 16** 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, Y 是 X 的子空间。对于 $x \in X$, 令

$$\delta = d(x, Y) := \inf_{y \in Y} \|x - y\|.$$

如果存在 $y_0 \in Y$ 使得 $\|x - y_0\| = \delta$, 称 y_0 是 x 的最佳逼近。

东邪的 tip 4.2

也就是说下确界界得在里面此时 $\inf = \min$

- (1) 证明: 如果 Y 是 X 的有穷维子空间, 则对于每一个 $x \in X$, 存在最佳逼近;
- (2) 试举例说明, 当 Y 不是有穷维空间时, (1) 的结论不成立;
- (3) 试举例说明, 一般地, 最佳逼近不唯一;
- (4) 证明: 对于每一个 $x \in X$, 关于子空间 Y 的最佳逼近点集是凸集。

- (1) 定义不同:

$$\inf A = \text{所有下界中最大的一个}, \quad \min A = \text{集合中真正最小的元素}.$$

- (2) 是否需要集合中存在元素达到该值:

- $\min A$ 要求存在 $a_0 \in A$ 使 $a_0 \leq a$ 对一切 $a \in A$;
- $\inf A$ 无需任何元素真正取得该值。

• (3) 是否一定存在:

- $\min A$ 可能不存在;
- $\inf A$ 对所有非空有下界集合一定存在。

• (4) 它们的关系:

$\min A$ 若存在, 则必有 $\min A = \inf A$;

但 $\inf A = \text{某值}$ 并不意味着 $\min A$ 存在。

• (5) 典型例子: 对集合

$$A = \left\{ 1 + \frac{1}{n} : n = 1, 2, 3, \dots \right\}$$

有

$$\inf A = 1, \quad \text{但 } \min A \text{ 不存在.}$$

证明

(1) 对给定 $x \in X$, 令

$$B = \{ y \in Y : \|y\| \leq 2\|x\| \}.$$

于是

$$d(x, B) = \inf_{y \in B} \|x - y\| \leq \|x\|.$$

若 $y \notin B$, 则 $\|y\| > 2\|x\|$, 且

$$\|x - y\| \geq \|y\| - \|x\| > \|x\| \geq 2d(x, B).$$

因此, 关于 x 的最佳逼近必存在于 B 中, 而 $B \subset Y$ 是紧子集且范数是连续函数, 因此存在 $y_0 \in B$ 使得 $\|x - y\|$ 在 $y = y_0$ 取得最小值。

东邪的 tip 4.3

这里用到了有限维空间, 闭有界集合是紧集这一性质, 紧性保证 $\inf$ 能被实际取得, 也就是 $\min$ 存在。

(2) 设 Y 是 $C[0, \frac{1}{2}]$ 中所有多项式的集合。则 Y 为 X 的子空间, 且 $\dim Y = \infty$ 。

考虑

$$x(t) = \frac{1}{1-t},$$

则存在多项式 y 使得 $\|x - y\| < \varepsilon$, 因此 $d(x, Y) = 0$ 。

若存在 $y_0 \in Y$ 使 $\|x - y_0\| = \delta = 0$, 则应有 $x = y_0$, 但 x 不是多项式, 所以不存在这样的 y_0 。故 $\{s_n\}$ 在 Y 中不收敛。

(3) 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是序实数对 (ξ_1, ξ_2) 的线性空间, 并定义

$$\|x\| = |\xi_1| + |\xi_2|, \quad x = (\xi_1, \xi_2).$$

取 $x = (1, -1) \in X$, 并定义

$$Y = \{(\eta, \eta) \in X : \eta \in \mathbb{R}\}.$$

则 Y 是 X 的子空间。

对任意 $y = (\eta, \eta) \in Y$,

$$\|x - y\| = |1 - \eta| + |-1 - \eta| \geq 2,$$

故 $d(x, Y) = 2$ 。所有满足 $|\eta| \leq 1$ 的 (η, η) 都是关于 x 的最佳逼近。

(4) 设 M 是 $x \in X$ 关于 Y 的最佳逼近点集。若 $M = \emptyset$ 或仅包含一个点, 结论显然成立。

若 $y, z \in M$, 则

$$\|x - z\| = \|x - y\| = \delta.$$

令

$$w = \alpha y + (1 - \alpha)z, \quad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

则 $w \in Y$, 并且

$$\begin{aligned} \|x - w\| &= \|x - \alpha y - (1 - \alpha)z\| \\ &= \|\alpha(x - y) + (1 - \alpha)(x - z)\| \\ &\leq \alpha\|x - y\| + (1 - \alpha)\|x - z\| \\ &= \alpha\delta + (1 - \alpha)\delta = \delta. \end{aligned}$$

因此 $\|x - w\| = \delta$, 即 $w \in M$, 从而 M 为凸集。

4.3 第三次作业

作业 题目 1

设 $\sup_{n \geq 1} |a_n| < \infty$. 在 l^1 上定义算子

$$T: y = Tx, \quad x = \{\xi_k\}, \quad y = \{\eta_k\}, \quad \eta_k = a_k \xi_k \quad (k = 1, 2, \dots).$$

证明: T 是 l^1 上的有界线性算子, 并且

$$\|T\| = \sup_{n \geq 1} |a_n|.$$

东邪的 tip 4.4

对 l^1 空间不熟悉, 可以把常用空间以及他们的范数写到一张纸上。就是一范数数下绝对值求和小于无穷的序列, 一范数就是序数绝对值求和。现在只能证明小于等于, 但是不确定是否真的能取到。这一步是根据上确界的定义写出来的是为了确保 $\|T\|$ 还能大于等于 $\sup |a_k|$

令 $\{a_k\}_{k \geq 1}$ 为给定数列。

对于任意一项, 我们记为 a_i ;

为了逼近 $\sup_{k \geq 1} |a_k|$, 我们特意选取某个下标 n_i ;

例如, 当 $n_i = 100$ 时, $a_{n_i} = a_{100}$.

因此, a_{n_i} 是序列中被选出来、用来逼近上确界的那一项。

这里 x_0 是特意取的为的就是让 T 能取到 $\sup |a_k|$

证明

$$\|Tx\| = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k \xi_k| \leq \left(\sup_{k \geq 1} |a_k| \right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k| \right) = \left(\sup_{k \geq 1} |a_k| \right) \|x\|.$$

由此得 T 是 l^1 上的有界线性算子, 并且

$$\|T\| \leq \sup_{k \geq 1} |a_k|.$$

另一方面, 对任意自然数 n , 存在 n_i 使得

$$|a_{n_i}| > \sup_{i \geq 1} |a_i| - \frac{1}{n}.$$

取 $x_0 = e_{n_i}$ (第 n_i 项为 1 其余项均为 0 的数列), 则 $\|x_0\| = 1$, 且

$$\|Tx_0\| = |a_{n_i}| \leq \|T\| \|x_0\| = \|T\|.$$

因此

$$\sup_{i \geq 1} |a_i| - \frac{1}{n} \leq \|T\|, \quad \forall n,$$

所以

$$\sup_{i \geq 1} |a_i| \leq \|T\|.$$

故

$$\|T\| = \sup_{k \geq 1} |a_k|.$$

作业 题目 2

设 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$ 、 $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$ 、 $\dots$ 、 $e_n = (0, \dots, 0, 1)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的基。对于 $x = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$, 若在 $\mathbb{R}^n$ 上定义范数:

$$(1) \|x\|_\infty = \sup_{1 \leq k \leq n} |\xi_k|;$$

$$(2) \|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |\xi_k|;$$

试分别求出 $(\mathbb{R}^n)^*$ 的范数。

解 设 $X = (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$, 则 $(\mathbb{R}^n)^*$ 中任意线性泛函 f 都可以唯一写成

$$f(x) = f(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum_{k=1}^n a_k \xi_k,$$

其中 $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ 为常数向量。算子范数定义为

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|.$$

(1) 情况一: $\|x\|_\infty = \sup_{1 \leq k \leq n} |\xi_k|$

先证明上界: 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$|f(x)| = \left| \sum_{k=1}^n a_k \xi_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| |\xi_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k| \right) \|x\|_\infty.$$

于是

$$\frac{|f(x)|}{\|x\|_\infty} \leq \sum_{k=1}^n |a_k|, \quad x \neq 0,$$

从而

$$\|f\| = \sup_{\|x\|_\infty=1} |f(x)| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|.$$

再证明可以逼近该上界。若 $a = (0, \dots, 0)$ 则结论显然。否则取

$$x_0 = (\operatorname{sgn}(a_1), \dots, \operatorname{sgn}(a_n)),$$

其中 $\operatorname{sgn}(t) = \begin{cases} t/|t|, & t \neq 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$ 则有 $\|x_0\|_\infty = 1$, 且

$$f(x_0) = \sum_{k=1}^n a_k \operatorname{sgn}(a_k) = \sum_{k=1}^n |a_k|.$$

因此

$$\|f\| \geq |f(x_0)| = \sum_{k=1}^n |a_k|.$$

综上,

$$\|f\| = \sum_{k=1}^n |a_k| = \|a\|_1.$$

于是 $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)^* \cong (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$ 等距同构。

(2) 情况二: $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |\xi_k|$

同样对任意 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$|f(x)| = \left| \sum_{k=1}^n a_k \xi_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| |\xi_k| \leq \left(\max_{1 \leq k \leq n} |a_k| \right) \sum_{k=1}^n |\xi_k| = \|a\|_\infty \|x\|_1.$$

于是

$$\frac{|f(x)|}{\|x\|_1} \leq \|a\|_\infty, \quad x \neq 0,$$

从而

$$\|f\| = \sup_{\|x\|_1=1} |f(x)| \leq \|a\|_\infty.$$

为得到反向不等式, 取 j 使得

$$|a_j| = \max_{1 \leq k \leq n} |a_k| = \|a\|_\infty,$$

令 $x_0 = e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ (第 j 分量为 1), 则

$$\|x_0\|_1 = 1, \quad f(x_0) = a_j, \quad |f(x_0)| = |a_j| = \|a\|_\infty,$$

故

$$\|f\| \geq |f(x_0)| = \|a\|_\infty.$$

综上,

$$\|f\| = \|a\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |a_k|.$$

于是 $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)^* \cong (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ 等距同构。

作业题目 7

设 X 是 Banach 空间, $p(x)$ 是 X 上的泛函, 满足:

- (1) $p(x) \geq 0$;
- (2) 当 $\alpha \geq 0$ 时, $p(\alpha x) = \alpha p(x)$;
- (3) $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$;

并且当 $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$) 时, 有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x).$$

证明: 存在常数 M , 使得

$$p(x) \leq M\|x\| \quad (x \in X).$$

解 由题意, $p: X \rightarrow \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 满足

- (1) $p(x) \geq 0$;
- (2) 若 $\alpha \geq 0$, 则 $p(\alpha x) = \alpha p(x)$;
- (3) $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$;
- (4) 若 $x_n \rightarrow x$, 则 $\liminf_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x)$ 。

由 (2) 取 $\alpha = 0$ 得 $p(0) = 0$ 。下面证明存在常数 $M > 0$, 使得 $p(x) \leq M\|x\|$ ($x \in X$)。

第一步：用 **Baire** 定理得到在某个球内有统一上界。

对每个 $n \in \mathbb{N}$ 定义

$$E_n := \{x \in X : p(x) \leq n\}.$$

由于 p 下半连续, $\{x : p(x) \leq n\}$ 是闭集, 故 E_n 闭。又因为对任意 $x \in X$, $p(x) \geq 0$ 且有限, 取 $n > p(x)$ 即有 $x \in E_n$, 于是

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

X 为 Banach 空间, 故为完备度量空间。由 Baire 类定理, 存在某个 $n_0 \in \mathbb{N}$, 使得 E_{n_0} 具有非空内部。于是存在 $x_0 \in X$ 和 $r > 0$, 使得开球 $B(x_0, r) \subset E_{n_0}$, 即

$$\|x - x_0\| < r \Rightarrow p(x) \leq n_0.$$

现在取任意 $y \in X$ 满足 $\|y\| < r$ 。则 $x_0 + y \in B(x_0, r) \subset E_{n_0}$, 所以 $p(x_0 + y) \leq n_0$ 。由次可加性 (3) 得

$$p(y) = p((x_0 + y) + (-x_0)) \leq p(x_0 + y) + p(-x_0) \leq n_0 + p(-x_0).$$

因此在 $B(0, r)$ 内 p 有统一上界:

$$\|y\| < r \Rightarrow p(y) \leq C := n_0 + p(-x_0).$$

第二步：利用正齐次性推广到整个空间。

令 $x \in X$ 任意且 $x \neq 0$ 。取

$$y = \frac{r}{\|x\|} x,$$

则 $\|y\| = r$, 从而 $p(y) \leq C$ 。由 (2) 中的正齐次性,

$$p(x) = p\left(\frac{\|x\|}{r} y\right) = \frac{\|x\|}{r} p(y) \leq \frac{\|x\|}{r} C.$$

对 $x = 0$ 有 $p(0) = 0$, 不等式显然成立。于是对所有 $x \in X$,

$$p(x) \leq M\|x\|, \quad M := \frac{C}{r} = \frac{n_0 + p(-x_0)}{r}.$$

综上, 存在常数 $M > 0$ 使得

$$p(x) \leq M\|x\| \quad (x \in X),$$

即命题得证。

作业题目 9

试应用习题一第 15 题的结果证明 Banach-Steinhaus 定理。[习题 15] 设 X 是完备距离空间, $\mathcal{F}$ 是 X 上的实连续函数族且具有性质: 对于每一 $x \in X$, 存在常数 $M_x > 0$, 使得对于每一 $F \in \mathcal{F}$,

$$|F(x)| \leq M_x.$$

证明: 存在开集 $U \subset X$ 及常数 $M > 0$, 使得对于每一 $x \in U$ 及所有 $F \in \mathcal{F}$,

$$|F(x)| \leq M.$$

解 Banach-Steinhaus 定理 (一致有界原理) 的叙述是:

定理 (Banach-Steinhaus) 设 X 为 Banach 空间, Y 为赋范线性空间, $\{T_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathcal{L}(X, Y)$ 为一族连续线性算子, 并满足对每个 $x \in X$,

$$\sup_{\alpha \in A} \|T_\alpha x\| < \infty.$$

则存在常数 $C > 0$ 使得

$$\sup_{\alpha \in A} \|T_\alpha\| \leq C,$$

即这族算子是一致有界的。

根据习题一第 15 题, 我们来证明上面的结论。

第一步: 把算子族变成函数族并应用习题一第 15 题。

对每个 $\alpha \in A$, 定义实值连续函数

$$F_\alpha : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad F_\alpha(x) = \|T_\alpha x\|.$$

由于 T_α 连续, 所以 F_α 连续。令

$$\mathcal{F} = \{F_\alpha : \alpha \in A\}.$$

由题设 “对每个 $x \in X$, $\sup_\alpha \|T_\alpha x\| < \infty$ ”, 知对每个 $x \in X$, 存在常数 $M_x > 0$ 使得

$$|F_\alpha(x)| = \|T_\alpha x\| \leq M_x, \quad \forall \alpha \in A.$$

于是 $\mathcal{F}$ 满足习题一第 15 题的条件 (X 为完备度量空间, $\mathcal{F}$ 为 X 上的实值连续函数族, 且点态有界)。

由习题一第 15 题可知: 存在开集 $U \subset X$ 及常数 $M > 0$ 使得

$$|F_\alpha(x)| = \|T_\alpha x\| \leq M, \quad \forall x \in U, \forall \alpha \in A. \quad (1)$$

第二步: 由某个开集上的一致有界推出零点邻域上的一致有界。

取 $x_0 \in U$ 。因为 U 为开集, 存在 $r > 0$ 使得开球

$$B(x_0, r) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\} \subset U.$$

对任意 $h \in X$ 满足 $\|h\| < r$, 有 $x_0 + h \in B(x_0, r) \subset U$, 由式 (1) 得

$$\|T_\alpha(x_0 + h)\| \leq M, \quad \forall \alpha \in A.$$

又因为 T_α 线性,

$$T_\alpha h = T_\alpha(x_0 + h) - T_\alpha x_0,$$

从而

$$\|T_\alpha h\| \leq \|T_\alpha(x_0 + h)\| + \|T_\alpha x_0\| \leq M + \|T_\alpha x_0\|.$$

由点态有界性, 存在常数 $M_{x_0} > 0$ 使得

$$\|T_\alpha x_0\| \leq M_{x_0}, \quad \forall \alpha \in A.$$

于是对所有满足 $\|h\| < r$ 的 h 以及所有 $\alpha \in A$, 都有

$$\|T_\alpha h\| \leq M + M_{x_0} =: M'. \quad (2)$$

这说明在零点的某个邻域

$$B(0, r) = \{h \in X : \|h\| < r\}$$

上这族算子是一致有界的。

第三步: 由零点邻域上的一致有界推出整体一致有界。

任取 $x \in X$, 若 $x = 0$ 则 $\|T_\alpha x\| = 0$ 显然有界。设 $x \neq 0$, 令

$$h = \frac{r}{2\|x\|} x.$$

则

$$\|h\| = \frac{r}{2\|x\|} \|x\| = \frac{r}{2} < r,$$

故由 (2) 得

$$\|T_\alpha h\| \leq M', \quad \forall \alpha \in A.$$

于是利用线性性,

$$\|T_\alpha x\| = \frac{2\|x\|}{r} \|T_\alpha h\| \leq \frac{2M'}{r} \|x\|.$$

即

$$\|T_\alpha\| \leq \frac{2M'}{r}, \quad \forall \alpha \in A.$$

从而

$$\sup_{\alpha \in A} \|T_\alpha\| \leq \frac{2M'}{r} < \infty.$$

这就证明了 Banach–Steinhaus 定理。

作业 题目 10

设 X 是 Banach 空间, A, B 是 X 的闭子空间, 且 $X = A + B$. 证明存在常数 M , 使得每一个 $x \in X$ 有表示 $x = a + b$, 其中 $a \in A, b \in B$, 并且满足

$$\|a\| + \|b\| \leq M\|x\|.$$

解 设 X 是 Banach 空间, A, B 是 X 的闭子空间, 并且 $X = A + B$. 定义线性算子

$$T: A \times B \rightarrow X, \quad T(a, b) = a + b.$$

首先说明 $A \times B$ 是 Banach 空间: 其范数定义为

$$\|(a, b)\| = \|a\| + \|b\|,$$

则 A 与 B 完备意味着 $A \times B$ 也完备, 因此为 Banach 空间。

显然 T 是连续线性算子, 且 T 映满, 因为 $X = A + B$ 。

由开映射定理 (Open Mapping Theorem), 连续满射的线性算子必为开映射。于是存在常数 $C > 0$ 使得

$$B_X(0, 1) \subset T(B_{A \times B}(0, C)).$$

这意味着: 对任意满足 $\|x\| \leq 1$ 的 $x \in X$, 存在 $a \in A, b \in B$ 使得

$$x = a + b, \quad \|a\| + \|b\| \leq C.$$

现在取一般的 $x \neq 0$, 令

$$y = \frac{x}{\|x\|},$$

则 $\|y\| = 1$, 从上一步得到

$$y = a' + b', \quad \|a'\| + \|b'\| \leq C.$$

令

$$a = \|x\| a', \quad b = \|x\| b',$$

则 $a \in A, b \in B, x = a + b$, 并且

$$\|a\| + \|b\| = \|x\| (\|a'\| + \|b'\|) \leq C\|x\|.$$

令 $M = C$, 即可得到结论: 对每个 $x \in X$, 存在分解 $x = a + b$ ($a \in A, b \in B$), 并满足

$$\|a\| + \|b\| \leq M\|x\|.$$

证毕。

第5章 习题

5.1 第一章习题

作业 1.1 设 D 是 $[0, 1]$ 区间上具有连续导数（在端点 $t = 1, t = 0$ 分别具有左、右导数）的实函数全体，在 D 上定义

$$d(x, y) = \sup_{0 \leq t \leq 1} |x(t) - y(t)| + \sup_{0 \leq t \leq 1} |x'(t) - y'(t)|.$$

- 1) 证明 D 是距离空间；
- 2) 指出 D 中点列按距离收敛的意义；
- 3) 证明 D 是完备的。

作业 1.2 证明如果 d 是集 X 上的距离，则

$$d_1 = \frac{d}{1 + d}$$

也是 X 上的距离。

作业 1.3 设 $d_1, d_2, \dots, d_m, \dots$ 是集 X 上的距离，证明：

- 1) $d = \sup_{1 \leq i \leq m} d_i$;
 - 2) $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2}$;
 - 3) $d = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{d_k}{1 + d_k}$;
- 中的每一个也是 X 上的距离。

作业 1.4 设 X 是在 $|z| < 1$ 中解析且在 $|z| \leq 1$ 上连续的复函数的全体，在其中定义

$$d(x, y) = \max_{|t|=1} |x(t) - y(t)|.$$

证明 (X, d) 是距离空间。

作业 1.5 在距离空间中，一个半径为 4 的开球能否成为一个半径为 3 的开球的真子集？

作业 1.6 证明在距离空间中，如果一个半径为 7 的开球包含在一个半径为 3 的开球中，则这两个球重合。

作业 1.7 证明在空间 s 中，按距离收敛等价于按坐标收敛。

作业 1.8 试举一例说明有界集不全是具有界集。

作业 1.9 证明距离空间中每一个 Cauchy 列是有界集。

作业 1.10 证明距离空间的完备子空间是闭子空间。

作业 1.11 证明如果距离空间是可分的，则它的任意子空间也是可分的；反之，如果距离空间不可分，它的子空间是否也不可分？

作业 1.12 设 (X, d) 是距离空间， $A \subset X$ ，令

$$f(x) = \inf_{y \in A} d(x, y) \quad (x \in X).$$

证明 $f(x)$ 是 X 上的连续函数。

作业 1.13 设 F_1, F_2 是距离空间 X 中不相交的闭集，证明存在 X 上的连续函数 $f(x)$ ，使得当 $x \in F_1$ 时 $f(x) = 0$ ，当 $x \in F_2$ 时 $f(x) = 1$ 。

作业 1.14 设 X 是距离空间，证明：如果在 X 中，任一半径趋于零的闭球套具有非空交，则空间 X 是完备的。

作业 1.15 设 X 是完备距离空间， $\mathcal{F}$ 是 X 上的实连续函数族且具有性质：对于每一 $x \in X$ ，存在常数 $M_x > 0$ ，使得对每一 $F \in \mathcal{F}$ ，

$$|F(x)| \leq M_x.$$

证明：存在开集 U 及常数 $M > 0$ ，使得对于每一 $x \in U$ 及所有 $F \in \mathcal{F}$ ，

$$|F(x)| \leq M.$$

作业 1.16 举例说明, 在压缩映射原理中:

1. 空间完备性条件不可少;
2. 映射 T 所满足的条件不能代以条件

$$d(Tx, Ty) < d(x, y) \quad (x \neq y).$$

作业 1.17 证明: 存在闭区间 $[0, 1]$ 上的连续函数 $x(t)$, 使得

$$x(t) = \frac{1}{2} \sin x(t) - a(t),$$

其中 $a(t)$ 是给定的 $[0, 1]$ 上的连续函数。

作业 1.18 设 X 是完备距离空间, T 是 X 上到自身的映射。在闭球

$$\overline{B} = \{x \in X : d(x_0, x) \leq r\}$$

上满足

$$d(Tx, Ty) \leq \theta d(x, y), \quad d(x_0, Tx_0) < (1 - \theta)r, \quad 0 \leq \theta < 1.$$

证明: T 在 $\overline{B}$ 上有唯一不动点。

作业 1.19 设 $(t_0, s_0) \in \mathbb{R}^2$, $f(t, s)$ 在 (t_0, s_0) 的邻域 N 中连续, 且

$$s_0 = f(t_0, s_0), \quad f'_s(t, s) \text{ 在 } N \text{ 中存在并在 } (t_0, s_0) \text{ 连续,}$$

并且

$$f'_s(t_0, s_0) = 0.$$

用压缩映射原理证明: 存在 $\delta > 0$ 以及连续函数 $x(t) \in C[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$, 使得

$$s_0 = x(t_0), \quad x(t) = f(t, x(t)), \quad t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta].$$

作业 1.20 设 X 是紧距离空间, T 是 X 上到自身的映射, 并满足条件: 对任意 $x, y \in X$, 当 $x \neq y$ 时,

$$d(Tx, Ty) < d(x, y).$$

证明: T 在 X 上有唯一不动点。

作业 1.21 设 $X = \{a, b\}$, $\tau = \{X, \emptyset, \{b\}\}$, 证明:

1. τ 是 X 上的一个拓扑;
2. $\{a\}$ 是闭集;
3. $\overline{\{b\}} = X$.

作业 1.22 设 X 是任一集, $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ 是 X 的子集构成的集族, 它们都满足定理 1.5.1 中的条件, 设 τ_1, τ_2 分别是由它们决定的 X 上的拓扑。证明: $\tau_1 \subset \tau_2$, 当且仅当对于每一 $G_1 \in \mathcal{B}_1$ 及任一点 $x \in G_1$, 存在 $G_2 \in \mathcal{B}_2$, 使得 $x \in G_2 \subset G_1$ 。

作业 1.23 试举一拓扑空间的例, 它是 T_2 的但不是 T_3 的。

作业 1.24 设 X 是 T_1 拓扑空间, 证明点 x 是 X 中集 E 的极限点, 当且仅当 x 的任意邻域中包含 E 中的无穷多点。如不假设 X 是 T_1 的, 这个结论是否成立?

作业 1.25 设拓扑空间 (X, τ) 满足第二可数公理, 证明从 X 的任意开覆盖中可选出由最多可数个集构成的子覆盖。

5.2 第二章习题

作业 2.1 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间。对于 $x, y \in X$, 令

$$d_1(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ \|x - y\| + 1, & x \neq y. \end{cases}$$

证明: d_1 是 X 上的距离, 但不是由范数诱导的距离。

作业 2.2 在 l^∞ 中, 按坐标定义线性运算, 且对 $x \in l^\infty$, $x = \{\xi_n\}$ 定义

$$\|x\| = \sup_n |\xi_n|$$

证明 l^∞ 是一个赋范空间。

作业 2.3 设 M 是空间 l^∞ 中除有限个坐标之外为 0 的元之全体构成的子空间。证明 M 不是闭子空间。

作业 2.4 试举例说明, 在赋范空间中, 由

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty,$$

一般地不能推出

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

收敛。

作业 2.5 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, X_0 是 X 中的稠密子集, 证明: 对于每一 $x \in X$, 存在 $\{x_n\} \subset X_0$, 使得

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \quad \text{并且} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty.$$

作业 2.6 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, $X \neq \{0\}$, 证明: X 是 Banach 空间, 当且仅当 X 中的单位球面

$$S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$$

是完备的。

作业 2.7 证明 c_0 是可分的 Banach 空间。

作业 2.8 设 $(X_n, \|\cdot\|_n)$ 是一列赋范空间, $x = \{x_n\}$, $x_n \in X_n$ ($n = 1, 2, \dots$) 且满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_n^p < \infty.$$

用 X 表示所有此类 x 的全体, 按坐标定义线性运算构成的线性空间, 在 X 中定义

$$\|x\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|_k^p \right)^{1/p} \quad (p \geq 1).$$

证明 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个赋范空间。

作业 2.9 证明:

1. 离散情形的 Hölder 不等式与 Minkowski 不等式;
2. l^p ($p \geq 1$) 是可分的 Banach 空间。

作业 2.10 证明任意线性空间中存在 Hamel 基。(提示: 利用 Zorn 引理, 参看定理 3.4.1.)

作业 2.11 设 A 是线性空间 X 中的子集。证明:

$$(A) = \left\{ \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n \in X : n \in \mathbb{N}, x_k \in A, \alpha_k \geq 0, \sum_{k=1}^n \alpha_k = 1 \right\}.$$

作业 2.12 设 E 是直线上的 Lebesgue 可测集, 且 $mE < \infty$ 。用 $\|\cdot\|_p$ 表示 $L^p(E)$ ($p \geq 1$) 的范数, 用 $\|\cdot\|_\infty$ 表示 $L^\infty(E)$ 的范数。证明: 对于每一 $x \in L^\infty(E)$,

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty.$$

作业 2.13 设 $(X_1, \|\cdot\|_1), (X_2, \|\cdot\|_2)$ 是赋范空间, 在乘积线性空间 $X_1 \times X_2$ 中定义

$$\|z\|_1 = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2, \quad \|z\|_2 = \max\{\|x_1\|_1, \|x_2\|_2\},$$

其中 $z \in X_1 \times X_2$, $z = (x_1, x_2)$ 。证明: $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 是 $X_1 \times X_2$ 上的等价范数。

作业 2.14 设 X 是区间 $[a, b]$ 上所有连续函数全体按通常方式定义线性运算所成的线性空间。对于 $x \in X$ 定义

$$\|x\| = \sup_{a \leq t \leq b} |x(t)|, \quad \|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt.$$

证明: $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 是 X 上两个不等价的范数。

 **作业 2.15** 设 Banach 空间 $(X, \|\cdot\|)$ 具有 Schauder 基 $\{e_n\}$ 。用 M 表示所有数列 $\{\xi_k\}$ 的全体, 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k e_k$$

在 X 中收敛。按通常方式定义线性运算构成的线性空间, 对每一 $x = \{\xi_k\} \in M$ 定义

$$\|x\|_1 = \sup_n \left\| \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \right\|.$$

证明 $(M, \|\cdot\|_1)$ 是 Banach 空间。

 **作业 2.16** 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, Y 是 X 的子空间。对于 $x \in X$, 令

$$\delta = d(x, Y) := \inf_{y \in Y} \|x - y\|.$$

如果存在 $y_0 \in Y$ 使得 $\|x - y_0\| = \delta$, 称 y_0 是 x 的最佳逼近。

1. 证明: 如果 Y 是 X 的有穷维子空间, 则对每一个 $x \in X$, 存在最佳逼近;
2. 试举例说明, 当 Y 不是有穷维子空间时, (1) 的结论不成立;
3. 试举例说明, 一般地, 最佳逼近不唯一;
4. 证明: 对于每一点 $x \in X$, 关于子空间 Y 的最佳逼近点集是凸集。

 **作业 2.17** 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, 如果对任意 $x, y \in X$, $x \neq y$ 且

$$\|x\| = \|y\| = 1$$

必有 $\|x + y\| < 2$, 称 $(X, \|\cdot\|)$ 是严格凸赋范空间。

1. 证明: 赋范空间 $(X, \|\cdot\|)$ 是严格凸的, 当且仅当对任意 $x, y \in X$, 若

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$$

则必有 $x = \alpha y$ ($\alpha > 0$)。

2. 证明: 在严格凸赋范空间中, 对于每一个 $x \in X$, 关于任意子空间 Y 的最佳逼近是唯一的。

 **作业 2.18** 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间。如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当

$$\|x - y\| \geq \varepsilon, \quad \|x\| = \|y\| = 1$$

时必有

$$\|x + y\| \leq 2 - \delta,$$

称 $(X, \|\cdot\|)$ 是一致凸的。证明:

1. $C[a, b]$ 不是一致凸的;
2. $L^1[a, b]$ 不是一致凸的;
3. 一致凸赋范空间必是严格凸的。

5.3 第三章习题

 **作业 3.1** 设 $\sup_{n \geq 1} |a_n| < \infty$, 在 l^1 上定义算子 $T: y = Tx$, 其中

$$x = \{\xi_n\}, \quad y = \{\eta_n\}, \quad \eta_k = a_k \xi_k \quad (k = 1, 2, \dots).$$

证明: T 是 l^1 上的有界线性算子, 并且

$$\|T\| = \sup_{n \geq 1} |a_n|.$$

 **作业 3.2** 设 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的基。对于 $x \in \mathbb{R}^n$, $x = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, 如果在 $\mathbb{R}^n$ 上定义范数为:

1. $\|x\| = \sup_{1 \leq k \leq n} |\xi_k|$;

$$2. \|x\| = \sum_{k=1}^n |\xi_k|,$$

试分别求出 $(\mathbb{R}^n)'$ 的范数。

作业 3.3 证明 Banach 空间 X 是自反的, 当且仅当 X' 是自反的。

作业 3.4 设 X 是 Banach 空间, 证明: 如果 X' 是可分的, 则 X 也是可分的。

作业 3.5 证明空间 $L^1[a, b]$ 及 l^1 不是自反的。

作业 3.6 设 $\{x_n\} \subset L^p[a, b]$ ($1 < p < \infty$)。证明: 对于每一个 $y \in L^q[a, b]$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$),

$$\int_a^b x_n(t)y(t) dt \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

当且仅当 $\sup_n \|x_n\| < \infty$, 并且对于每一个可测子集 $E \subset [a, b]$,

$$\int_E x_n(t) dt \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

作业 3.7 设 X 是 Banach 空间, $p(x)$ 是 X 上的泛函, 满足:

1. $p(x) \geq 0$;
2. 当 $a \geq 0$ 时, $p(ax) = ap(x)$;
3. $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$;

并且当 $x, x_n \in X$, $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$) 时, 有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x).$$

证明: 存在常数 M , 使得

$$p(x) \leq M\|x\| \quad (x \in X).$$

作业 3.8 设 $\{x_k\}$ 是 Banach 空间 X 中的点列。证明: 如果对每一个 $f \in X'$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(x_k)| < \infty,$$

则存在常数 M , 使得对每一个 $f \in X'$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(x_k)| \leq M\|f\|.$$

作业 3.9 试应用习题第 15 题的结果证明 Banach–Steinhaus 定理。

作业 3.10 设 X 是 Banach 空间, A, B 是 X 的闭子空间, 且 $X = A + B$ 。证明: 存在常数 M , 使得每一个 $x \in X$ 有表示 $x = a + b$, 其中 $a \in A, b \in B$, 并且

$$\|a\| + \|b\| \leq M\|x\|.$$

作业 3.11 设 X, Y 是 Banach 空间, $T: X \rightarrow Y$ 是线性算子, 并且对任意 $x_n \in X$, 当 $x_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 时, 对每一个 $f \in Y'$, 都有

$$f(Tx_n) \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

证明 T 是连续的。

作业 3.12 设 Banach 空间 X 具有 Schauder 基 $\{e_k\}$ 。对于每一个 $x \in X$, 写作

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k e_k,$$

令

$$f_n(x) = \alpha_n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明每一个 f_n 是 X 上的有界线性泛函 (提示: 利用习题二第 15 题的结果)。

作业 3.13 设 X 是赋范空间, f 是 X 上的线性泛函。证明: f 是有界的, 当且仅当 f 的零空间

$$M(f) = \{x \in X : f(x) = 0\}$$

是闭子空间。

作业 3.14 证明：如果赋范空间中的一个有界线性泛函的保范延拓不惟一，则所有保范延拓的势不小于连续统的势。

作业 3.15 设 G 是赋范空间 X 的子空间， $x_0 \in X$ 。证明：

$$x_0 \in \overline{G} \iff \text{对于 } X \text{ 上任一满足 } f(x) = 0 \ (x \in G) \text{ 的有界线性泛函 } f, \text{ 都有 } f(x_0) = 0.$$

作业 3.16 设 X 是赋范空间， $x_k \in X$ ($k = 1, \dots, n$)， $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是一组数并且满足条件：存在常数 M ，使得对任意 $t_1, t_2, \dots, t_n$ ，

$$\left| \sum_{k=1}^n t_k a_k \right| \leq M \left\| \sum_{k=1}^n t_k x_k \right\|.$$

证明：存在 X 上的线性泛函 f ，使得

1. $f(x_k) = a_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$)；
2. $\|f\| \leq M$ 。

作业 3.17 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是可分的赋范空间。证明：存在可数子集 $\Phi \subset X'$ ，使得对于每一个 $x \in X$ ，

$$\|x\| = \sup_{f \in \Phi} |f(x)|.$$

作业 3.18 设 X 是赋范空间， $x_0, x_n \in X$ ($n = 1, 2, \dots$)。证明：若

$$x_n \xrightarrow{w} x_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

则存在由 $\{x_n\}$ 的有限线性组合构成的一个序列，在范数意义下收敛到 x_0 。（即存在序列 $y_m = \sum_{k=1}^{N_m} \alpha_{m,k} x_{n_{m,k}}$ 使得 $y_m \rightarrow x_0$ 。）

作业 3.19 设 M 是赋范空间 X 的闭子空间， $x_0 \in X$ 是 M 中某个点列在弱拓扑下的极限。证明 $x_0 \in M$ 。

作业 3.20 设 X 是一致凸赋范空间（参看习题二第 18 题）， $x_0, x_n \in X$ ($n = 1, 2, \dots$)。证明：如果

$$x_n \xrightarrow{w} x_0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad \text{且} \quad \|x_n\| \rightarrow \|x_0\| \quad (n \rightarrow \infty),$$

则

$$x_n \rightarrow x_0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

作业 3.21 (Banach 极限) 设 c 为所有收敛数列的空间。对于 $x = \{\xi_k\} \in c$ ，定义

$$F_0(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \xi_k.$$

证明：

1. F_0 是空间 c 上的线性泛函；
2. 在空间 l^∞ 上存在线性泛函 F ，使得 F 是 F_0 的延拓，并且对每个 $x = \{\eta_n\} \in l^\infty$ ，

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \eta_n \leq F(x) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \eta_n.$$

(称 $F(x)$ 为序列 $x = \{\eta_n\} \in l^\infty$ 的 Banach 极限。)

作业 3.22 证明空间 l^p ($1 < p < \infty$) 上的有界线性泛函的一般形式为

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \xi_k \quad (x = \{\xi_k\} \in l^p),$$

其中 $y = \{\alpha_k\} \in l^q$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$) 且

$$\|f\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q \right)^{1/q}, \quad (l^p)' = l^q.$$

作业 3.23 证明 $(c_0)' = l^1$ 。

作业 3.24 (级数的广义求和问题) 设有数项级数

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

及 $\{S_n\}$ 是其部分和序列, 给定无穷矩阵

$$\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1k} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nk} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{pmatrix} \quad (2)$$

设

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{nk} S_k \quad (n = 1, 2, \dots)$$

且假定其右边的所有级数都收敛; 如果 $n \rightarrow \infty$ 时 $\{\sigma_n\}$ 有极限, 称级数 (1) 关于矩阵 (2) 可广义求和, 并且称

$$\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n$$

为级数 (1) 的广义和。

证明: 由矩阵 (2) 给出的广义求和法, 对于每一个按通常意义收敛的级数 (1) 也按由矩阵 (2) 决定的广义求和法可求和, 并且广义和等于通常意义下的和, 当且仅当以下三个条件成立:

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_{nk} = 0 \quad (k = 1, 2, \dots);$
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{nk} = 1;$
- 3) $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_{nk}| \leq M \quad (n = 1, 2, \dots).$

 **作业 3.25** 设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, 记

$$\begin{aligned} \mathcal{N}(T) &= \{x \in X : Tx = 0\}, & \mathcal{R}(T) &= \{y \in X : Tx = y, x \in X\}, \\ \mathcal{N}(T)^\perp &= \{f \in X' : f(x) = 0, x \in \mathcal{N}(T)\}, & \mathcal{R}(T)^\perp &= \{f \in X' : f(x) = 0, x \in \mathcal{R}(T)\}. \end{aligned}$$

证明:

- (1) $\mathcal{R}(T)^\perp = \mathcal{N}(T^*)$;
- (2) 当 X 自反时, $\mathcal{N}(T)^\perp = \mathcal{R}(T^*)$ 。

 **作业 3.26** (平均遍历定理) 设 X 是自反 Banach 空间, $V \in \mathcal{B}(X)$ 且存在常数 K , 使得

$$\|V^n\| \leq K \quad (n = 1, 2, \dots),$$

令

$$T_n = \frac{1}{n}(I + V + V^2 + \cdots + V^{n-1}).$$

证明:

- (1) $\{T_n\}$ 在 $\mathcal{N}(I - V) \oplus \mathcal{R}(I - V)$ 上强收敛于某线性算子 P , 且 $P^2 = P$ 且 $\|P\| \leq K$;
- (2) $X = \mathcal{N}(I - V) \oplus \mathcal{R}(I - V)$, 从而 $\{T_n\}$ 在 X 上强收敛于 P 。

 **作业 3.27** 设无穷矩阵 (a_{ij}) 满足

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 < \infty.$$

定义算子 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$, $y = Tx$, 其中

$$x = \{\xi_k\}, \quad y = \{\eta_n\}, \quad \eta_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_{nk} \xi_k \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明 T 是紧算子。

 **作业 3.28** 设 $\{T_n\}$ 是 Banach 空间 X 上的紧算子列并且强收敛于线性算子 T 。试举例说明 T 不必是紧算子。